

京东方 A

000725

审慎增持 (维持)

面板行业周期弱化，京东方未来可期

2021 年 08 月 11 日

市场数据

市场数据日期	2021-08-10
收盘价(元)	5.89
总股本(百万股)	34798.40
流通股本(百万股)	34473.05
总市值(百万元)	204266.60
流通市值(百万元)	196861.84
净资产(百万元)	112362.22
总资产(百万元)	427658.16
每股净资产(元)	3.23

相关报告

《【兴证电子】BOE 年报点评：面板景气度持续向好，一季度业绩超预期》2021-04-13
《大中尺寸周期向上，业绩大幅增长》2020-10-30
《巨额回购彰显信心，Q2 扭亏盈利提升》2020-08-29

分析师：

谢恒

xieheng@xyzq.com.cn

S0190519060001

仇文妍

qiuwenyan@xyzq.com.cn

S0190520050001

主要财务指标

单位:百万元

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	135553	189774	218240	240064
同比增长	16.8%	40.0%	15.0%	10.0%
归母净利润(百万元)	5036	29130	32467	37777
同比增长	162.5%	478.5%	11.5%	16.4%
毛利率	19.7%	35.0%	33.0%	33.0%
净利率	3.7%	15.3%	14.9%	15.7%
每股收益(元)	0.14	0.84	0.93	1.09
每股经营现金流(元)	1.13	1.38	1.95	2.05
市盈率	41.9	7.0	6.3	5.4
市净率	2.2	1.8	1.6	1.4

投资要点

- **面板供需关系长期稳定，总体价格波动不大。**面板行业调整后进入稳定阶段，供给端未见新增大规模产能，需求端以 LCD TV 大尺寸化带动行业发展，新增的 IT 类需求预计会保持下来，车载市场逐步扩大，为面板需求注入新动力。供需总体匹配较好，未来价格波动降低，保持目前水平。
- **京东方多角度坐稳龙头宝座，新阶段竞争优势明显。**从 LCD 及 OLED 产能市占率及产线分布上看，京东方在面板行业进入弱周期化态势后会占据明显有利的地位。强技术、全布局、高产能的的优势使得京东方无惧竞争。
- **趋势明显，京东方未来可期。**从折旧到现金流稳定，再到柔性 OLED 积累丰厚，新兴显示技术底蕴深厚，京东方接下来几年的增长点会围绕现有 LCD 带来的行业市占率和柔性 OLED 市场规模迅速提升。
- **新兴技术的布局则会为京东方在更远的未来打下基础。**京东方在 Mini LED Micro LED 及 OLED 大尺寸化技术领域均有很深的储备，面对未来行业变化能及时反应，率先受益。
- **公司聚焦面板业务，作为核心龙头产业，我们调整对于公司的盈利预测，**预计公司 2021-2023 年 EPS 为 0.84、0.93 和 1.09 元，对应 PE 为 7.0 倍、6.3 倍、5.4 倍（根据 2021.8.10 收盘价），维持“审慎增持”评级。

风险提示：疫情反复影响需求，下游企业需求不及预期，经济恢复不及预期

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目录

1、后面板时代的弱周期性	- 4 -
1.1 大尺寸化加速，成为面板需求新驱动	- 4 -
1.2 面板供给相对平稳，后续暂无规模新增量	- 9 -
1.3 面板行业趋于稳定，重资产形成行业壁垒	- 10 -
1.4 供需关系长期稳定，总体价格波动不大——弱周期化	- 12 -
2、京东方龙头地位不动摇，竞争优势显著	- 15 -
2.1、京东方多角度坐稳国内龙头	- 15 -
2.2、显示领域新格局，京东方独占鳌头	- 18 -
3、行业形势清晰，京东方未来可期	- 21 -
3.1、LCD 面板竞争新格局，京东方现金流稳定	- 21 -
3.2、OLED 引领中小尺寸显示，京东方产能充沛，技术深厚	- 25 -
3.3、新兴显示储备深厚，京东方无惧挑战	- 32 -
3.4、部分产线股权比例低，未来逐步改善	- 37 -
4、盈利预测与估值	- 38 -
5、风险提示	- 40 -

图目录

图 1、2020 年面板不同应用需求占比情况（面积占比）	- 4 -
图 2、2016-2020 年液晶电视面板出货量（百万片）	- 5 -
图 3、2017-2026E 电视 LCD 面板平均出货尺寸变化（英寸）	- 5 -
图 4、2016 年至 2021 年 4 月不同尺寸面板价格均价变化情况（美元）	- 6 -
图 5、2016-2023E 笔记本电脑面板出货量	- 7 -
图 6、2016-2023E 年平板电脑面板出货量（百万片）	- 8 -
图 7、2016-2023E 年液晶显示器面板出货量（百万片）	- 8 -
图 8、2016-2025E 面板不同应用需求变化情况（单位：百万平方米）	- 9 -
图 9、2016-2025E 面板供给变化情况（单位：百万平方米）	- 10 -
图 10、2020 年各大面板厂家固定资产情况（亿元）	- 12 -
图 11、2019-2021E 面板供需比变化情况	- 13 -
图 12、2020 年各厂商 LCD 面板出货面积对比	- 13 -
图 13、2020 年各厂商 LCD 面板出货数量对比	- 13 -
图 14、2017-2023E 全球 LCD 产能占比情况	- 14 -
图 15、2018-2020 年国内龙头厂商营业总收入变化趋势（亿元）	- 14 -
图 16、2021 年 1-7 月 32 寸和 75 寸面板价格对比（美元）	- 15 -
图 17、2018-2023E 全球电视 LCD 面板市占率情况	- 16 -
图 18、2020 年各厂商 IT 面板市占率	- 16 -
图 19、2020 年各厂商笔记本电脑面板市占率	- 16 -
图 20、京东方产品部分展示	- 17 -
图 21、2020-2021 年液晶显示器价格变动	- 18 -
图 22、2020-2021 年笔记本电脑价格变化	- 18 -
图 23、2020-2021 年平板电脑价格变化	- 18 -
图 24、京东方销售量和生产量	- 19 -
图 25、京东方 BD Cell 电视产品	- 20 -
图 26、中国尊京东方拼接屏应用	- 20 -
图 27、京东方 74 屏心形拼接	- 20 -
图 28、京东方研发投入情况	- 21 -
图 29、京东方研发人员数量及占比	- 21 -

图 30、京东方营业收入情况及预测	24 -
图 31、京东方归母净利润情况及预测	24 -
图 32、毛利率、净利率变化（单位：%）	25 -
图 33、2016-2020 营业收入对比（单位：亿元）	25 -
图 34、2017-2021Q1 归母净利润对比（亿元）	25 -
图 35、2017-2025 年全球 OLED 销售额情况	27 -
图 36、2017-2023 年大陆 OLED 市场规模	27 -
图 37、2020 年 AMOLED 下游应用占比	28 -
图 38、2019-2026 年可折叠 OLED 面板需求变化	29 -
图 39、不同国家 OLED 市占率变化情况	30 -
图 40、iPhone13 模型机样图	31 -
图 41、京东方印刷式 8K OLED 面板	32 -
图 42、喷墨印刷生产效果图	32 -
图 43、LED 显示的发展路径	32 -
图 44、Mini LED 分应用市场空间预估（2020-2024）	34 -
图 45、京东方 Mini LED 获奖产品	34 -
图 46、巨量转移技术	35 -
图 47、影响 Micro-LED 显示屏良率的主要因素	35 -
图 48: Micro LED 工艺链	36 -
图 49: Micro LED 专业申请情况	36 -
图 50: 硅基 OLED 和 LCD 区别对比	37 -

表目录

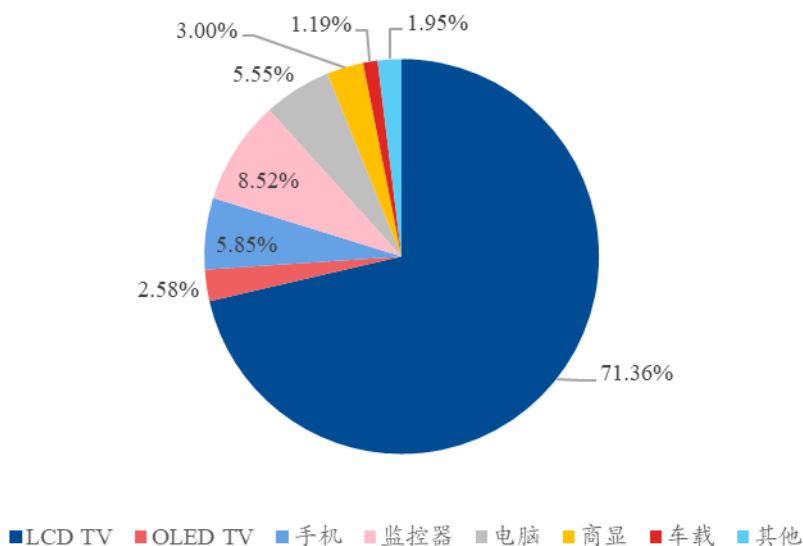
表 1、车载显示市场情况	8 -
表 2、韩国产线退出进程	9 -
表 3、京东方产线类型代际产能及投资金额	11 -
表 4、京东方 LCD 生产线	22 -
表 5、全球高世代线整理	23 -
表 6、PMOLED 和 AMOLED 性能对比	26 -
表 7、2021 年京东方 AMOLED 产线情况	29 -
表 8、Mini LED 与 OLED 技术性能对比	33 -
表 9、2021Q1 京东方主要子公司（产线）持股比例	38 -
表 10、2021 年定增资金用途	38 -
表 11、公司盈利预测假设	39 -
表 12、公司盈利预测结果	39 -
表 13、公司盈利预测结果	39 -

1、后面板时代的弱周期性

1.1 大尺寸化加速，成为面板需求新驱动

后疫情时代，常规面板需求较为稳定。从下游应用分类来看，电视面板的需求仍占据了相当重要的地位。以总需求面积占比看 LCD TV 面板的需求情况，根据 IHS 的数据显示，在 2020 年 LCD TV 需求占面板总市场的 71.36%。同时，电视面板的出货量也连年增长，根据 TrendForce 的数据显示，从 2017 年到 2021 年，电视显示面板的出货量一直保持增长态势，并且在 2020 及 2021E 阶段，增长率超过 7%。

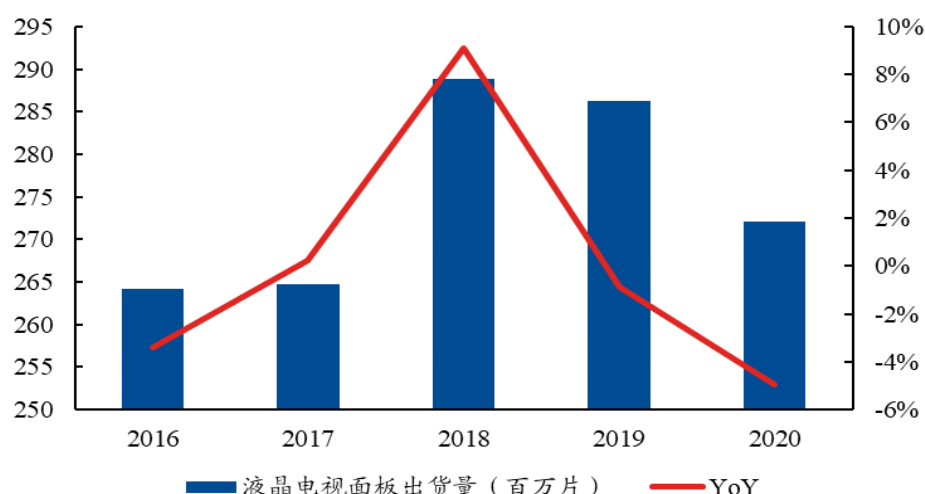
图 1、2020 年面板不同应用需求占比情况（面积占比）



资料来源：IHS，兴业证券经济与金融研究院整理

电视面板需求长期稳定，大尺寸化支持行业发展。从全球市场来看，电视面板总体需求属于较为稳定的情况。即使出现周期性或某些特别因素影响下，个别地区的需求量出现下降，整体市场受到的影响并不明显。在疫情影响的去年，我国电视面板零售量 Q1 和 Q4 都明显下降，但由于北美欧洲情况较好，全年的总量仍增长了 5.1%，预期未来电视作为面板需求端的主体，总量维持相对平稳

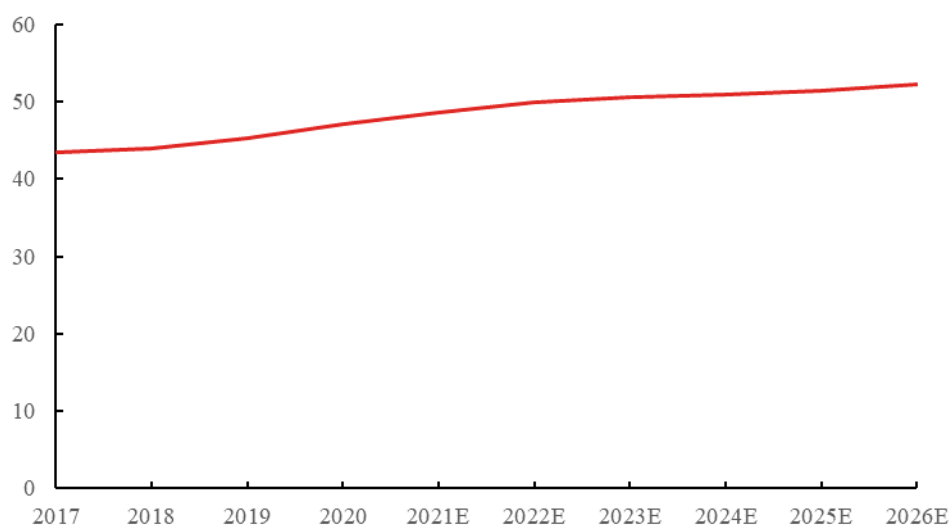
图 2、2016-2020 年液晶电视面板出货量（百万片）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

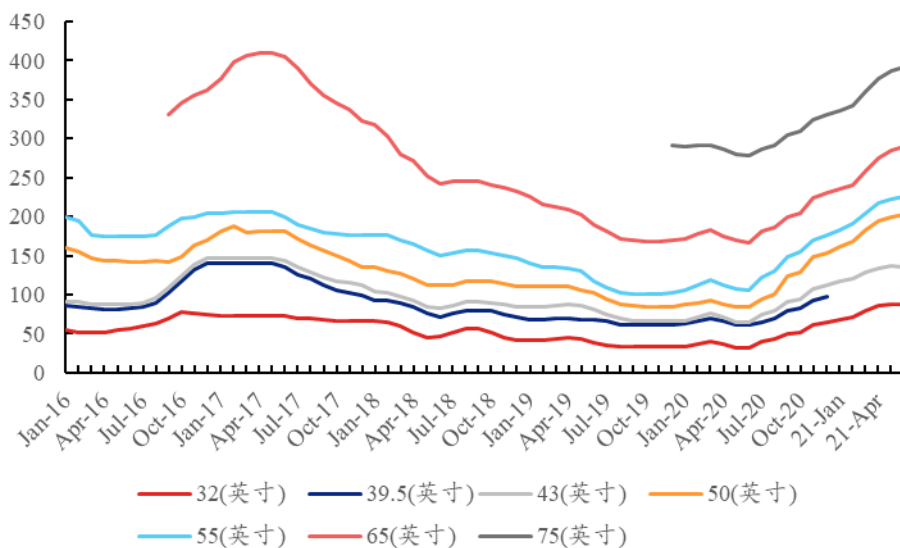
大尺寸 TV 成为市场主流，高世代线助力发展。参考 IHS 数据，在高世代产线的助力下，从 2018 年开始，32 英寸及 40-49 英寸电视面板需求呈逐渐下降趋势，而 60 英寸以上的电视面板需求持续增长。同时，据奥维云网（AVC）数据显示，2021Q2 电视零售市场大尺寸化总趋势未变，商用电视面板尺寸明显向大尺寸方向倾斜，以 50 寸为分水岭，50 寸以下的销量有不同程度的同比下降，50 寸以上的销量同比增加。从价格情况来看，大尺寸的需求提升也很直观。综合 AVC、Witsview、Omdia 和群智的价格跟踪数据，可以看到 2021Q2 阶段，以 50 英寸为分界，50 英寸以上的大尺寸面板价格在去年到今年价格连涨并且已经达到历史高位的情况下延续涨价态势幅度较为明显，而以 32 寸为代表的小尺寸面板则涨价乏力甚至出现了一定的下调，大尺寸化趋势明显。

图 3、2017-2026E 电视 LCD 面板平均出货尺寸变化（英寸）



资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院整理

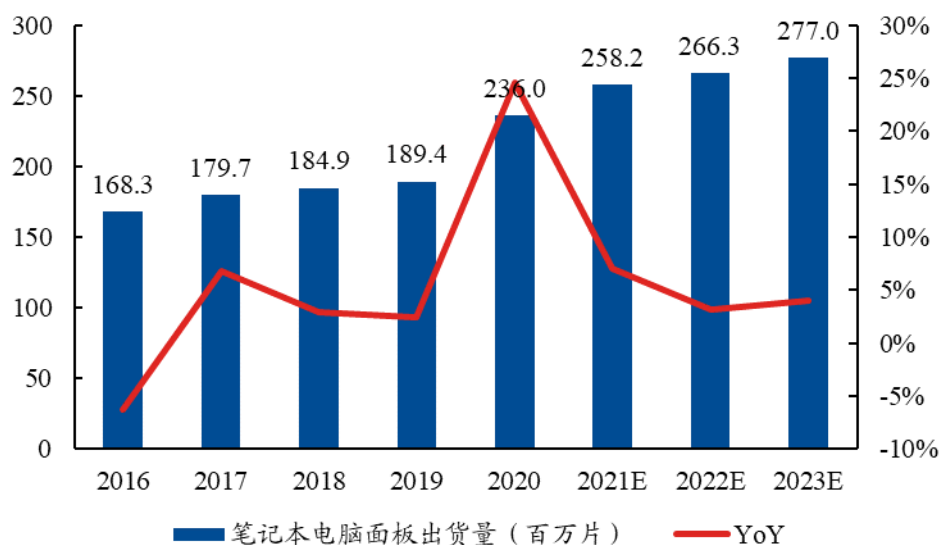
图 4、2016 年至 2021 年 4 月不同尺寸面板价格均价变化情况（美元）



资料来源：群智咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

疫情影响生活方式，IT 类面板规模增长。2020 年新冠疫情不仅对全球宏观经济等产生了深远影响，还推动了每个人的生活方式和企业办公方式的变化。疫情发生以前，几乎所有的企业会要求员工到岗办公，召开会议更是以线下为主。但疫情的发生使得企业不得不采用远程办公的方式，并且远程办公的效率得到了肯定。疫情后以互联网公司为代表的很多企业发现采用远程办公仍是很好的选择，所以将习惯保持了下来。因此相关的笔记本电脑等 IT 方向应用需求大涨，并且我们预计这种情况会长期保持。根据 Wind 数据统计，笔记本电脑的年度出货量在 2020 年为 23.60 千万片，同比增长 24.60%，对比 2016-2020 年的数据发现，2020 年的增长率明显高于其他年份。并且考察这种现象的延续情况，根据 2021 截止 5 月份的数据，笔记本电脑的月出货量均在 2 万片以上，5 月前总出货量近 2020 年一半，明显延续这种趋势，预计全年会达到近 26 千万片。同时，从 2022 年和 2023 年笔记本电脑、平板电脑和液晶显示器的出货量预测来看，以笔记本电脑为例，2022E 和 2023E 出货量预计分别为 2.66 亿片和 2.77 亿片，IT 类显示面板的需求被不同程度的保留下来。

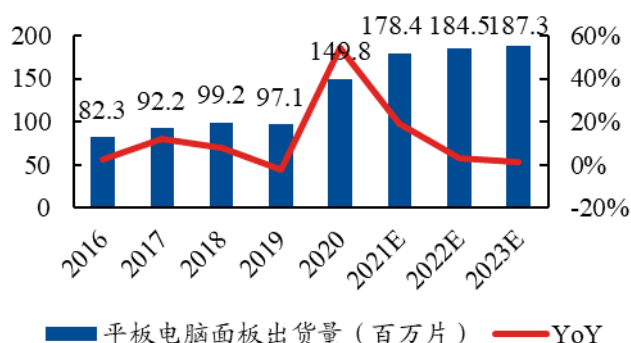
图 5、2016-2023E 笔记本电脑面板出货量



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

除满足办公需求的笔记本电脑出货量大增以外，同属 IT 类的平板电脑和液晶显示器面板的需求也提升明显。疫情时期形成的学习和居家生活习惯也具有一定的延续性，“宅文化”的形成会使得对居家使用的液晶显示屏要求更高更大，远程教学和线上教育的蓬勃发展又让很多学生开始接受平板电脑听课做笔记。从 Wind 提供的数据来看，2020 年的平板电脑出货量达 14.98 千万片，同比增长超 50%；液晶显示器出货量达 16.45 千万片，同比增长 14.39%。并且考虑延续性情况，虽然居家办公的比例会随着疫情情况好转而出现明显下降，大多数人会回归办公室。但是笔记本电脑在疫情期间体现出“随时随地解决问题”的功能，平板电脑对于观看线上课程的方便程度，都会有利于其需求的延续，即选择的是一种新型办公模式——“线下为主，远程为辅”。并且对于互联网公司，远程办公与线下办公效率差距不大，富士通、Square Enix 和 Twitter 都向员工明确表示可以在疫情后仍保持居家办公的习惯。从 IT 类产品 2021 年月出货量数据也能看到，每月均保持在前一年的较高水准，预计全年的总量仍会有一定增长，具备延续性。

图 6、2016-2023E 年平板电脑面板出货量（百万片）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、2016-2023E 年液晶显示器面板出货量（百万片）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

整车规模恢复叠加汽车智能化推动车载显示市场火热，预计成为未来显示市场增长点。传统的车载显示一般尺寸较小，应用的技术较为低端，随着新能源车的发展，智能车概念被广泛接受被逐步开始落实推广。对应的车载显示开始使用 Side Mirror/DMS 新应用，形态创新和多联屏幕的可能性也显著扩大。当下火热的 Mini LED、AMOLED、in-Cell 等布局加速。根据群智咨询的数据显示，2021 年 Q1，包括京东方在内的多家涉足车载显示的面板厂家数据均有明显提升，京东方出货量为 340 万片，市占比达到 8.6%，同比增长 71.7%。市场整体出货量为 3995 万片（仅包括前装），同比增长 17.3%。预计后续仍会有所提升，并且与 TV 领域一样保持大尺寸化趋势，为需求注入新动力。

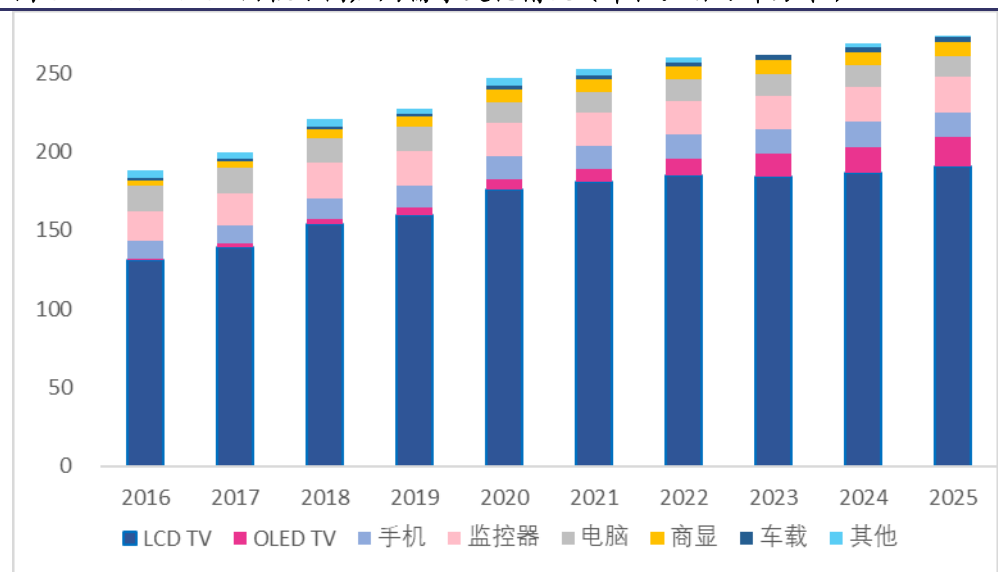
表 1、车载显示市场情况

	2020Q1 出货量 (百万片)	2020Q1 市占率	2021Q1 出货量 (百万片)	2021Q1 市占率	YoY (%)
BOE	2	5.90%	3.4	8.60%	71.70%
Tianma	5.1	15.00%	6.4	16.00%	25.70%
JDI	6.4	18.80%	6	14.90%	-6.90%
AUO	4.7	13.70%	5.9	14.80%	27.10%
LGD	4.8	14.10%	5	12.50%	3.80%
Others	11.1	32.60%	13.3	33.20%	19.40%
Total	34.1	100%	40	100%	17.30%

资料来源：群智咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

综合来看，面板需求会在较长一段时间内稳定且缓步增长。考察面板需求的总面积情况来看，TV 面板作为主力会保持在一个长期稳定且由大尺寸化带动总量提升的态势，而 IT 带来的增量则会保留下来，作为新增的常态化需求。从 HIS 提供的预计数据来看，2020 年总需求面积达 24.7 千万平方米，同比增长 8.81%；到 2025 年总需求预期达到 27.7 千万平方米，CAGR 为 2.09%，和我们的判断较为贴合。

图 8、2016-2025E 面板不同应用需求变化情况（单位：百万平方米）



资料来源：IHS，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2 面板供给相对平稳，后续暂无规模新增量

韩企 LCD 产能逐步退出，国内面板厂商在 2020-2021 年将迎来新增大尺寸面板产能释放，全球产能结构调整。京东方位于武汉的 10.5 代线 B17 设计月产能为 120K，已经于 2020 年第一季度开始投产，目前基本满产。华星光电在建 10.5 代线 T7 设计产能 105K，先一期已经投产。惠科位于昆明的 11 代线设计月产能 90K 已经投产，另外位于绵阳的 8.6 代线设计月产能 120K 已经投产。夏普位于深圳的 10.5 代线生产线设计月产能 90K，2020 年第一季度投产。

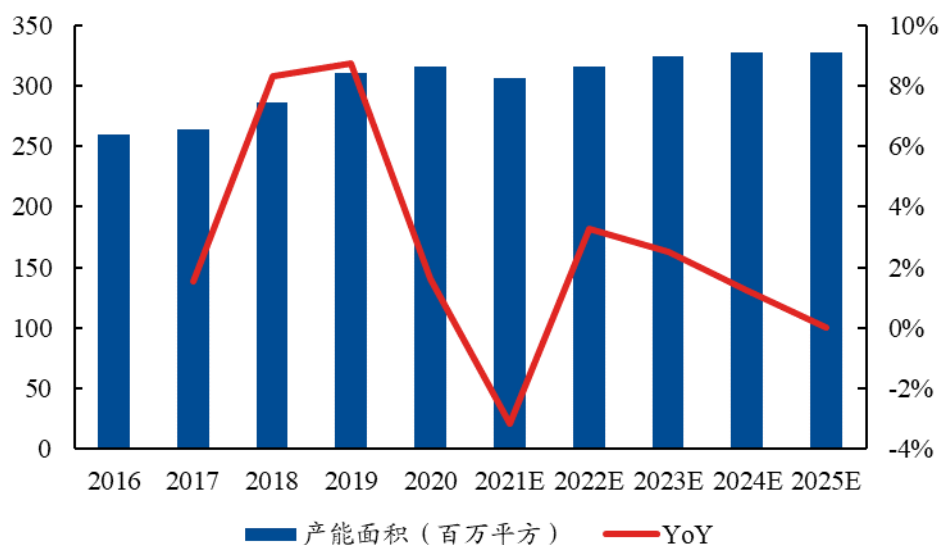
表 2、韩国产线退出进程

	世代线	产能	Q4'19	Q1'20	Q2'20	Q3'20F	Q4'20F	Q1'21F	Jan21	Feb21	Mar21
SDC	7	170	62%	78%	74%	82%	62%	50%	33%	49%	67%
	8.5	227	88%	93%	77%	98%	81%	30%	16%	30%	45%
	8.5SZ	125	88%	70%	86%	92%	86%				
LGD	7.5	110	61%	60%	51%	92%	91%	85%	79%	84%	91%
	8.5	110	40%	52%	73%	98%	90%	93%	97%	87%	95%
	8.5GZ	215	95%	91%	76%	100%	97%	93%	95%	88%	96%

资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院整理

2022 至 2023 年暂时未看到有大规模新增产能，总供给会保持稳定态势。新建一条面板产线需要较长时间和规划，目前观察全球的面板产线的规划情况，国内的产能基本在 2021 年释放完毕，后续的产线释放出的产能规模不大。我们预计后续总供给会保持在稳态，根据 DSCC 的数据显示，2021 年和 2022 年总供给分别为 3.06 亿平方米和 3.16 亿平方米，增长率为 3.27%。目前除 TCL 在 2021 年定增项目中 T8 项目第 8.5 代柔性可卷绕 OLED 显示面板生产线和 T9 项目第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线（针对 IT 产品）外，并未出现明显新增成规模的产能。

图 9、2016-2025E 面板供给变化情况（单位：百万平方米）



资料来源：DSCC，兴业证券经济与金融研究院整理

1.3 面板行业趋于稳定，重资产形成行业壁垒

同其他行业发展竞争格局变迁相似，面板产业新进入者往往会选择在行业快速增长的阶段抢占市场份额，进入成熟阶段后市占率很难由新竞争者获得。面板行业的特点中，比较突出的是其新建产线不仅需要很长时间规划实施，而且还需要很高额的投入。以行业龙头京东方为例，分 LCD 和 AMOLED 产线，一条 LCD 的 8.5 代线，产能设计为 100K/月，那么投资金额在 300 亿元左右；如果是 10.5 代线，设计产能为 100K/月，则投资金额在 400 亿元以上；AMOLED 的产线以 6 代为例，设计产能在 45K/月，投资金额就达到 465 亿元左右。

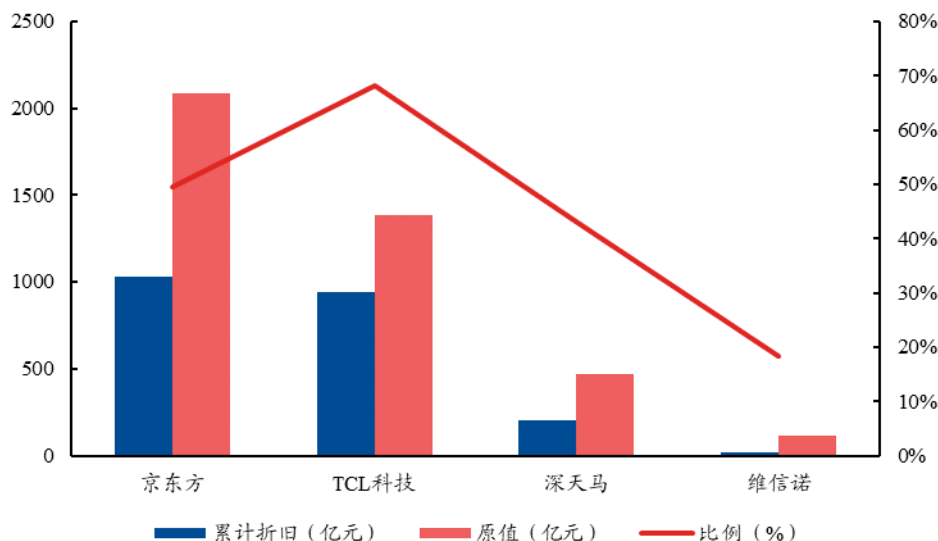
表 3、京东方产线类型代际产能及投资金额

产线编号	地址	类型	代际	产能 (K/月)	投产金额(亿元)
B2	成都	LCD	4.5	45	34
B1	北京	LCD	5	75	110
B6	鄂尔多斯	AMOLED	5.5	54	220
B3	合肥	LCD	6	90	175
B4	北京	LCD	8.5	140	280
B8	重庆	LCD	8.5	90	328
B5	合肥	LCD	8.5	110	285
B10	福州	LCD	8.5	120	300
B9	合肥	LCD	10.5	90	400
B11	绵阳	AMOLED	6	48	465
B7	成都	AMOLED	6	45	465
B14	福州	AMOLED	6	48	465
B17	武汉	LCD	10.5	120	460
B12	重庆	AMOLED	6	48	465

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

从各大厂商的固定资产情况来看，面板行业的投入相当庞大。从 2020 年公司公告中固定资产的原值和累计折旧情况可以看出，大陆面板企业中，京东方、TCL 科技和深天马的累计折旧占原值比重较大，分别为 49.54%、68.17%和 43.14%，行业稳定情况下，折旧会逐步减少。此时如果有新进入者，业绩上会很难和当下折旧完成较多的龙头企业比较。

图 10、2020 年各大面板厂家固定资产情况（亿元）



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

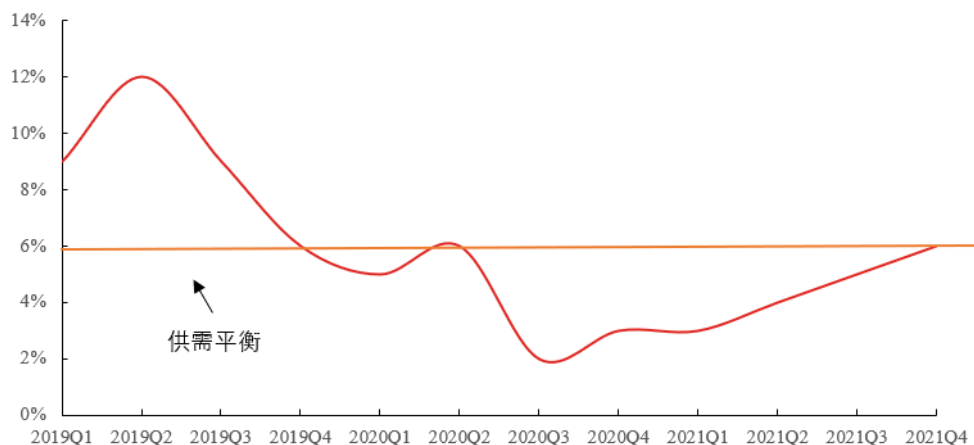
规划、建设、产能爬坡及长时间折旧形成行业整体壁垒，使得新进入者不具有明显的竞争力。即使不考虑规划及筹资所需时间，建设一条规模产线大概需要 2 年时间，产能爬坡起码持续 1 年，折旧一般是 7 年时间，共计 10 年最终折旧才能结束。

龙头厂商已经由扩产能获得竞争优势转向追求利润，竞争格局逐渐确立后，行业自动拒绝外来者。LCD 行业在过去一段时间内进行了激烈的投资驱动产能扩张抢占需求，利用高世代线的切割效率获取明显的规模效应，因此从供给端出发不难理解显示面板的大降价。在激烈的价格战以后，目前剩下的厂商会考虑将供给水平进行调整以贴合需求情况，从而长期获利。新进者如果想要强行进入行业竞争，自身受损远超于获益，因此我们认为目前看不到有新进入者。

1.4 供需关系长期稳定，总体价格波动不大——弱周期化

从面板的长期供求情况看，未来价格会随季节周期性波动，不会大幅度下跌。同 2018-2020 年初的行业情况不同，当时出现的产能明显过剩已经历行业调整，目前与需求相匹配。并且由我们前文分析可知，供给端暂无大规模新增产能，需求端的总量会逐年缓步增长，所以这种供需匹配较好的格局会具有一定的持续性。

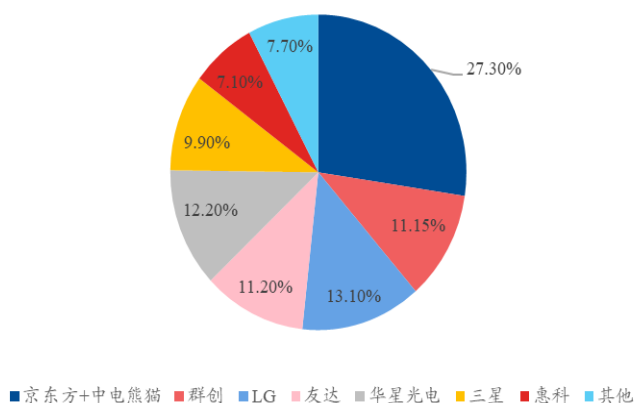
图 11、2019-2021E 面板供需比变化情况



资料来源：AVC，兴业证券经济与金融研究院整理

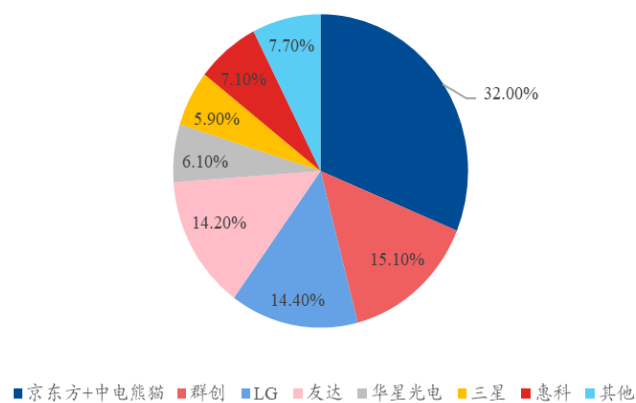
集中度提升带来行业整体波动幅度降低，弱周期化明显。面板行业历经激烈的价格战，各厂商不断进行调整后，整体产能明显出现：1.向大陆企业倾斜 2.向龙头企业（CR2/3）倾斜。集中度的提升会使得龙头厂商更加关注受益而非用扩产抢占市场份额，经营会变得更加有序。从 Omdia 提供的 2020 年数据来看，全球 LCD 面板出货面积占比中，京东方+中电熊猫占比最高，达到 27.30%，其次是 LGD 和华星光电，分别为 13.10%和 12.20%。如果用 LCD 面板出货数量来对比，那么这个数字会更高，京东方+中电熊猫达到 32%。高集中度会使得行业整体的供需波动更小，面板行业进入弱周期格局。

图 12、2020 年各厂商 LCD 面板出货面积占比



资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院整理

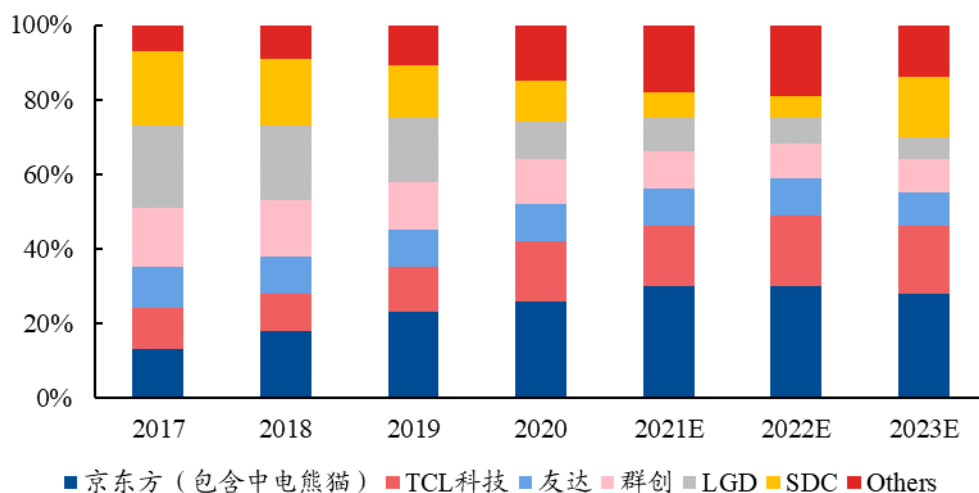
图 13、2020 年各厂商 LCD 面板出货数量占比



资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院

目前京东方+华星光电的市占率达到全球 40%左右，这种趋势预期会进一步扩大，后续集中度更强。当下三星和 LG Display 的部分预期退出产能还未完全离场，预期在 2021-2022 年会逐步减少。而这部分的产能则多数由国内龙头 CR2 占据，因此集中度再进一步提升，加深周期弱化。

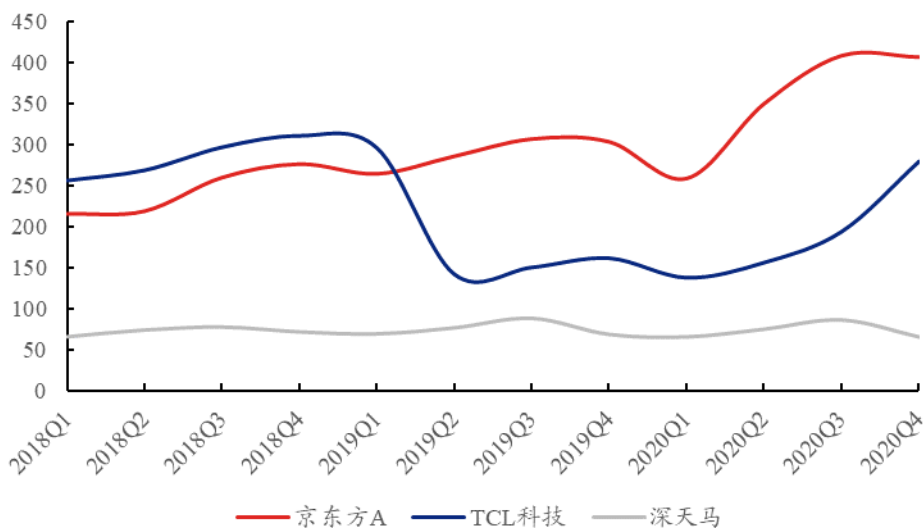
图 14、2017-2023E 全球 LCD 产能占比情况



资料来源：群智咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

后续 LCD 面板价格的变动将是由季节和产品类型驱动的。如果分季节来看，以我国面板厂为例，通常 Q3/4 是传统的旺季，而 Q1/2 是相对的淡季。这本身是由于当地购买习惯和销售特点等决定的，也会直接反映在各大面板厂家的营业收入上。

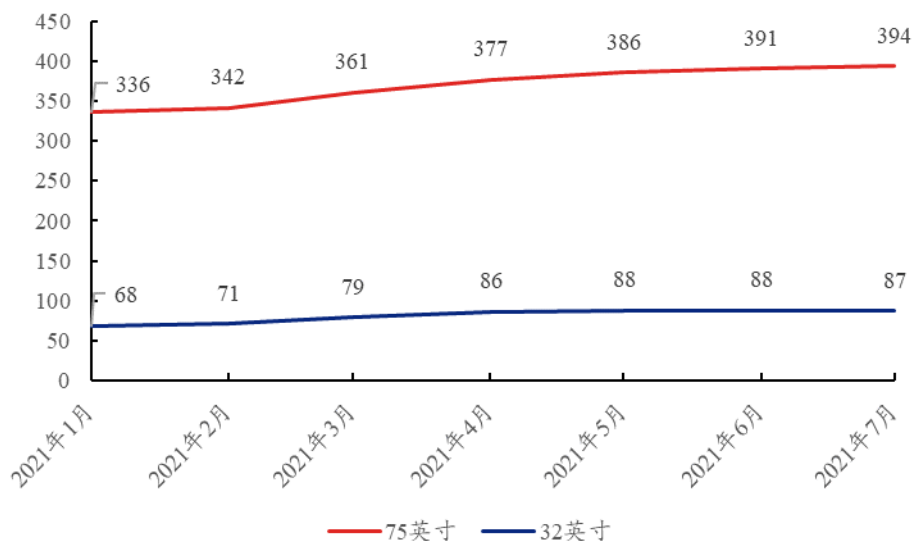
图 15、2018-2020 年国内龙头厂商营业总收入变化趋势（亿元）



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

同时，由于在 TV 需求上，大尺寸趋势不断推进，所以不同尺寸的价格会结构性调整。根据目前价格的追踪，5、6 月份的面板价格处于历史的较高位，而 7 月份的先行报告和预测来看，小尺寸的面板以 32 寸为代表，已经有小范围的回调，不排除后续有一定程度的价格回落。但是可以看到大尺寸的面板，55 寸以上，以 75 英寸为例，价格仍然坚挺，甚至保持了上升的趋势。

图 16、2021 年 1-7 月 32 寸和 75 寸面板价格对比（美元）



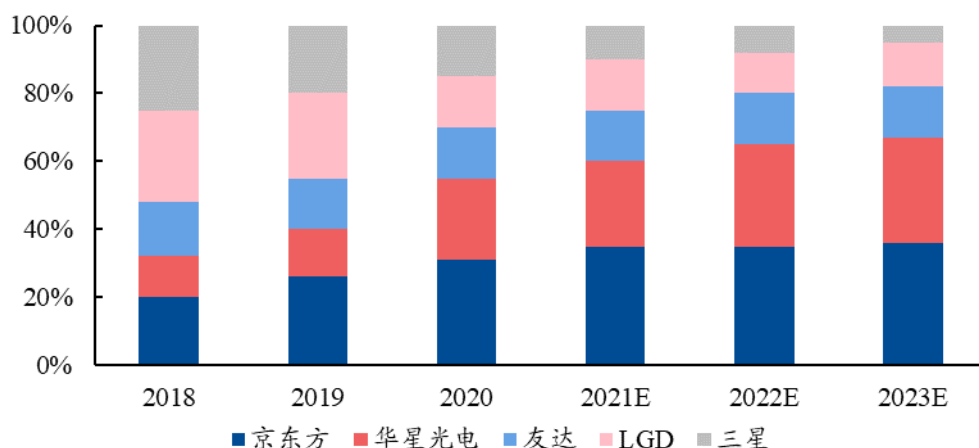
资料来源：群智咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

2、京东方龙头地位不动摇，竞争优势显著

2.1、京东方多角度坐稳国内龙头

京东方 LCD 面板出货量在国内外领先，在市场竞争中将处于优势。2014 年起，京东方在全球范围内的智能手机屏和平板电脑显示屏市占率维持第一；2016 年起，笔记本电脑显示屏市占率也达到了全球首位；紧接着，京东方在全球电视面板领域当上第一。至此京东方在面板主流应用领域市占率均为全球第一，就需求端来说成为当之无愧的全球面板霸主。根据群智咨询的数据来看，2020 年京东方在电视端的市占率达到 30% 以上，后续仍有一定成长的空间。

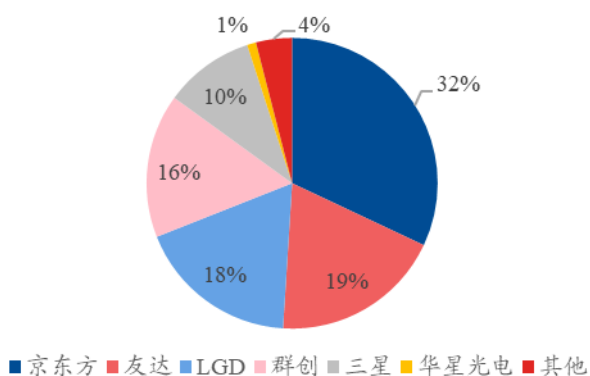
图 17、2018-2023E 全球电视 LCD 面板市占率情况



资料来源：群智咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

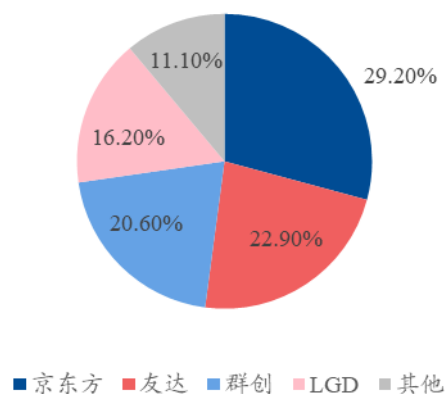
目前面板在 IT 领域应用的毛利率较高，国内京东方布局很早，市占率稳居全球第一。以 IT 总体市占率数据来看，根据 Omdia 的数据，京东方在 2020 年的市占率达到 32%，超出第二名的友达 13%。如果将 IT 应用进一步拆解看，笔记本电脑应用方向上，2020 年前三甲为京东方、友达和群创，比例分别为 29.20%、22.90%和 20.60%，都超过了 20%，但京东方仍明显占优。

图 18、2020 年各厂商 IT 面板市占率



资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院整理

图 19、2020 年各厂商笔记本电脑面板市占率



资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院

京东方 LCD 产能充沛，产能占比全球遥遥领先。从时间序列来看，2009 年以前面板产能主要集中在日韩和中国台湾。但是随着经济和行业的不断发展，产业链向大陆逐步转移。2017 年开始，韩国的面板厂在价格战中逐渐失去优势，选择投向高端市场而慢慢舍弃 LCD 领域。我国以京东方代表的龙头面板厂，不断采取阶段性布局，瓜分了韩国的产能。根据群智咨询提供的数据，京东方在收购了中电熊猫以后，LCD 产能稳居全球第一，占比在 30%左右，预计后续仍会有一定提升。

京东方显示领域全布局，结构合理，利于未来产品结构化竞争。京东方可以从面板模组延伸到整机一体化服务，目前产品设计领域极其广泛，不仅包括手机、平板电脑、笔记本电脑和电视等传统主流应用方向，在火热的车载领域，未来具有很大发展空间的医疗、白电、工控、穿戴、CR/AR、电子标签/标牌、移动支付等都有提前布局。在未来的显示竞争格局中，价格不再遵循之前的供给端占主要影响的逻辑，而是会发展为更加细分领域和技术的结构化竞争。由此可以预期到的是未来的价格变化会出现很大的分块区别，带来的是完全不同的毛利率，进而影响到公司的业绩。

图 20、京东方产品部分展示



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

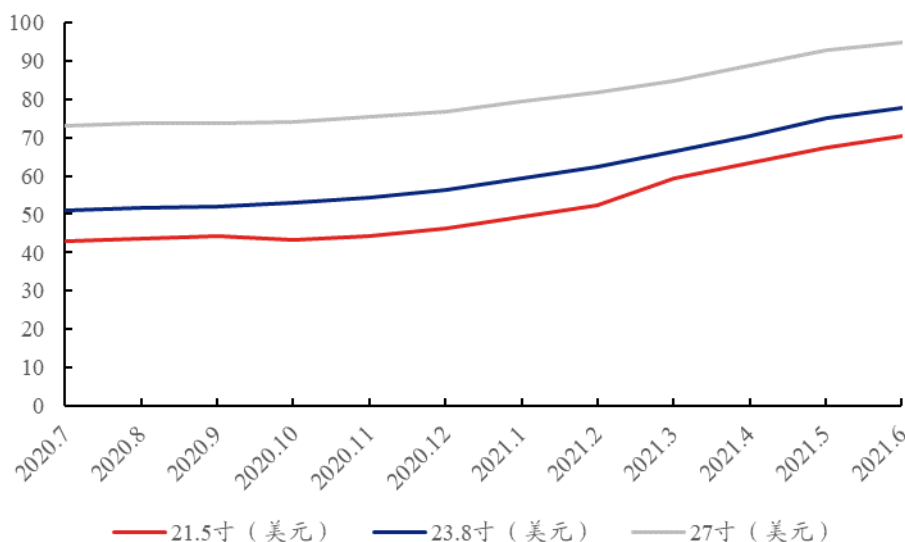
在产品分块价格变动的格局下，比如当前 IT 显示应用毛利率较高，京东方采用的显示应用全布局方式，显得更加具有意义。全产业布局的方式分散风险的能力很强，即使后续出现了可能的产品替代，比如 Mini-LED 对 OLED 及 LCD 的替代，或者分块的价格由于某些不可测因素受到冲击，也不会导致公司整体的业绩受到大的波动。若某一领域下游的行业景气度极强，全布局的方式也能及时分享到机遇。

从 2020-2021 年的 IT 产品价格数据追踪来看，三大类：液晶显示器，平板电脑

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

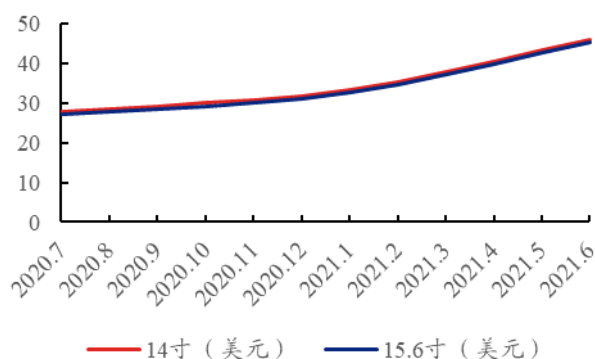
和笔记本电脑面板的价格都明显呈现出上升趋势，这主要由于当下针对 IT 类的产品产能并没有完全跟上去年开始对此类产品的需求增加。预计后续供需匹配后会趋于稳定，当下京东方由于产线早期布局产能充足，会在 IT 类上受益良多。

图 21、2020-2021 年液晶显示器价格变动



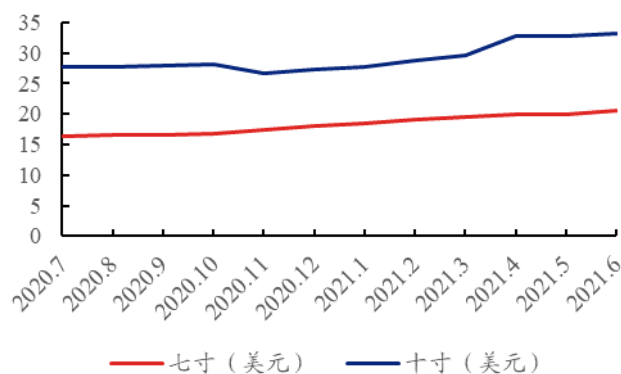
资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、2020-2021 年笔记本电脑价格变化



资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院整理

图 23、2020-2021 年平板电脑价格变化



资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院

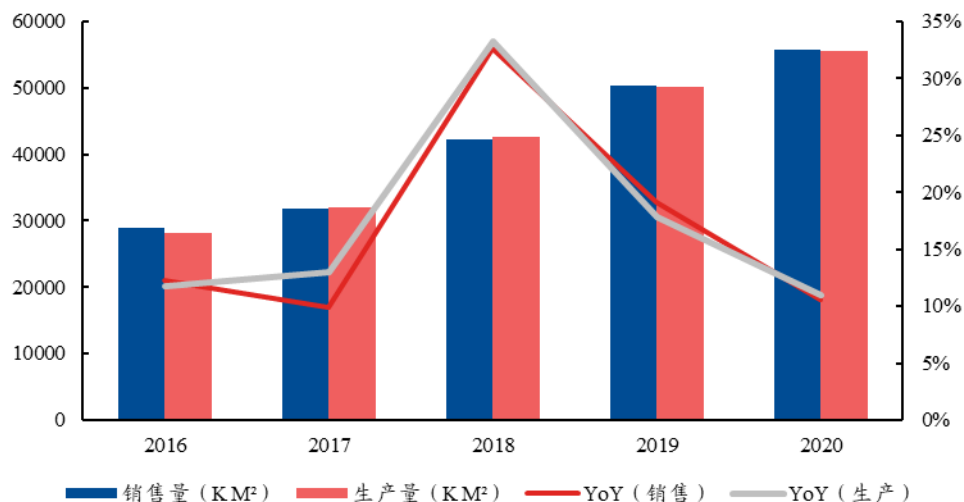
2.2、显示领域新格局，京东方独占鳌头

可以看到，显示领域的竞争格局预示着未来高产能、强技术和全布局是一家优秀的厂家必备的三要素，京东方不仅全部满足而且水准位于全球前列。从产能端来看，如果拆解为 LCD 和 OLED，目前在 LCD 端的产能京东方明显占优，后续预计会保持全球第一的态势。高产能带来的竞争优势源于 1.大客户需求稳定持续大规模的供货能力 2.方便对不同领域产能进行调配，弹性较好 3.对市场供求关

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

系具有明显的影响作用，具有一定的定价权。从 2016-2020 年的 LCD 生产量和销售量可以看出，京东方 A 的产能逐年提升，并且销售量匹配较好。目前增速趋缓，符合竞争格局的变换逻辑，后续预期总量会有小幅度的提升以提升市占率。

图 24、京东方销售量和生产量



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

从强技术和全布局角度看，京东方在全球当属最前列。在 LCD 技术领域，京东方采用的 BD Cell 为传统显示带来突破，通过亚毫米级亮度调节和百万像素分区控光使 LCD 屏对比度实现飞跃增长，配合京东方 ADS 技术使显示屏可视角度达到 178 度，12bit 灰阶使显示画面明暗及色彩表现力更强。之前该项应用主要使用在电视机领域，目前在车载、医疗和广播级专业显示上也有所拓展，TV BD Cell 荣获 SID 2020 年全球显示产业奖。在磷化铟量子点电致发光红、绿器件的效率分别获得大幅提升，在行业间属于领先地位。同时公司根据世界形势变化和发展的趋势，对包括文字识别、行为识别等 5 项人工智能技术，戴口罩进行人脸识别算法的开发等方面都斩获了国际性质的大奖。年度新增专利申请超过了 9000 件，海外授权超 2300 件，技术实力不断加强，在成为综合性的国际显示巨头上更进一步。

图 25、京东方 BD Cell 电视产品



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

作为全球龙头企业，公司还参与制定了“LCD 多屏显示终端”IEC 国际标准、“8K 电视显示屏接口规范”等团体标准。京东方在 LCD 拼接显示屏领域拥有很强的话语权，其产品广泛运用至城市交通、安防监控等领域。在商用显示领域，京东方拼接屏实现了 0.88mm 超窄拼缝、178 度超广视角以及拥有更高的亮度、对比度。北京第一高楼中国尊在安防、监控等领域全面采用京东方超窄边框拼接屏，北京城市副中心办公楼和雄安市民服务中心等也在使用京东方拼接屏。京东方拼接屏会进一步拓展，走向金融、物联网和体育等领域。

图 26、中国尊京东方拼接屏应用



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

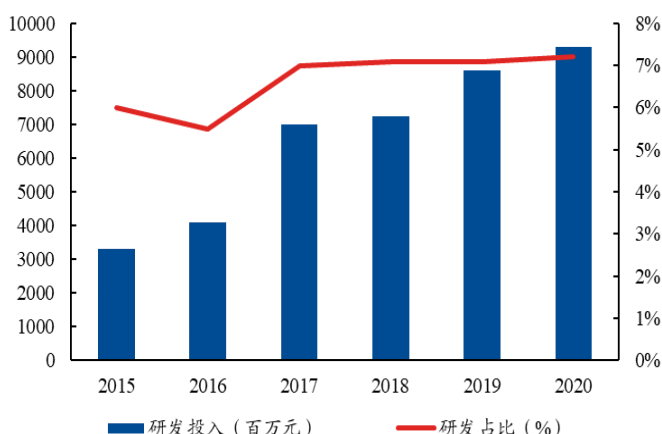
图 27、京东方 74 屏心形拼接



资料来源：群智咨询，兴业证券经济与金融研究院

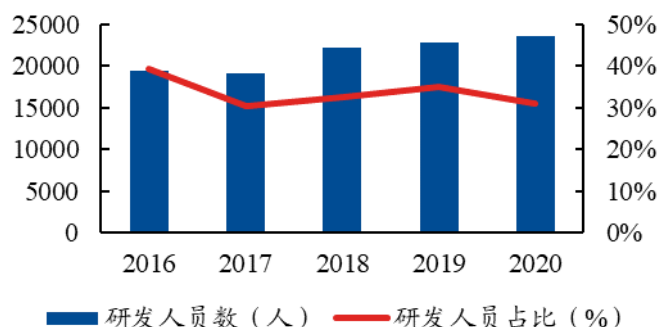
公司注重科技的优良传统也可以反映在其财务数据上。公司的研发投入从 2015 年起连年增长，并且研发投入占比处于行业中较高的水平，自 2017 年起维持在 7% 以上。研发人员的总量也不断提升，总体占比维持在 30% 以上，对支持公司在新兴显示技术上抢占优势有关键作用。

图 28、京东方研发投入情况



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院整理

图 29、京东方研发人员数量及占比



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院

我们从 LCD、OLED 分类，以及从电视、IT 类产品、手机产品分类，都可以看出京东方的布局优势。例如 LCD 领域，相较于 LG Display、三星、友达和群创，都有明显的产能优势。在 OLED 领域，又稳居全球前三，国内当属第一。从应用角度分析，从笔记本电脑、手机和电视市占率区别可以看出，不同厂商经常会难以兼顾，但是京东方几乎在每个领域都排在行业前三，多领域占据第一，所以当行业内价格结构调整时，几乎不会收到影响，大而稳定。

3、行业形势清晰，京东方未来可期

3.1、LCD 面板竞争新格局，京东方现金流稳定

京东方产线布局合理，未来没有 LCD 新增产能。从京东方目前 LCD 产线的分布来看，月产能共计 880K/月。同时产线的代际以高世代线占主导，目前稼动率维持较高水平，8.5 代线有 4 条，10.5 代线有 2 条，随着面板行业进入新的弱周期竞争格局，现有的产线具备很强的竞争优势，能够获得更高的市占率，同时切割效率更高，成本优势凸显。

表 4、京东方 LCD 生产线

产线编号	地址	代际	技术	月产能（千片）
B1	北京	5	a-Si	60K
B2	成都	4.5	a-Si	40K
B3	合肥	6		90K
B4	北京	8.5	a-Si	120K
B5	合肥	8.5	Oxide	120K
B8	重庆	8.5	Oxide	150K
B9	合肥	10.5	Oxide	120K
B10	福州	8.5	a-Si	150K
B17	武汉	10.5		120K

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

京东方高世代线占比高，带来成本优势。从全球高世代分布情况来看，京东方高世代产线最多，带来的切割效率提升会使得在 LCD 成本竞争方面具有明显优势。同时考察其高世代线产能情况，京东方合计为 765K/月，华星光电合计 485K/月，台商群创和友达高世代产线仍保持在 8.5 代线左右，目前没有 10.5 代线，产能分别为 200K/月和 315K/月，京东方优势凸显。

表 5、全球高世代线整理

公司	产线	量产时间	产能 (K/月)
京东方	北京 8.5 代线	11Q3	120
	合肥 8.5 代线	14Q3	90
	重庆 8.5 代线	15Q2	120
	合肥 10.5 代线	17Q4	135
	福州 8.5 代线	17Q2	150
	武汉 10.5 代线	19Q4	150
华星光电	深圳 8.5 代线	11Q4	160
	深圳 8.5 代线	15Q2	145
	深圳 11 代线	19Q1	90
	深圳 11 代线	20Q3	90
惠科	重庆 8.6 代线	17Q1	100
	滁州 8.6 代线	19Q2	155
	绵阳 8.6 代线	20Q2	120
	长沙 8.6 代线	21Q3	132
中国电子	南京 8.5 代线	15Q3	75
	成都 8.6 代线	18Q2	120
	咸阳 8.6 代线	18Q2	132
友达	台中 7.5 代线	06Q4	75
	台中 7.5 代线	09Q2	68
	台中 8.5 代线	09Q2	40
	台中 8.5 代线	11Q2	132
群创	台南 7.5 代线	07Q2	100
	高雄 8.5 代线	10Q1	55
	高雄 8.6 代线	17Q1	45
LGD	坡州 7.5 代线	06Q1	120
	坡州 8.5 代线	09Q1	203
	坡州 8.5 代线	12Q2	110
	广州 8.5 代线	14Q2	90
	广州 8.5 代线	15Q2	100
三星	汤井 7 代线	06Q1	110
	汤井 8.5 代线	07Q2	150
	汤井 8.5 代线	09Q2	146
	苏州 8.5 代线	13Q4	115
Sharp	10 代线	09Q3	80
	8 代线	06Q3	90
	8 代线	11Q4	50
	广州 10.5 代线	20Q1	90
Panasonic	8.5 代线	10Q2	20

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

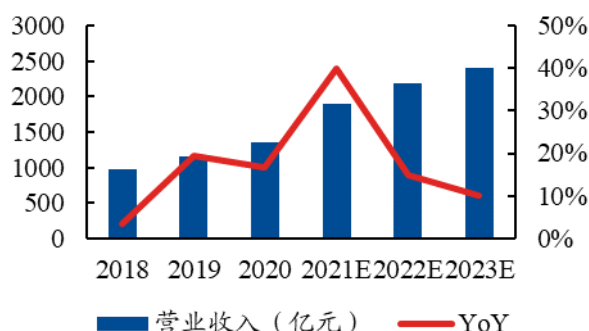
面板行业重资产特性明显，折旧会影响上市公司报表业绩。投资一条 LCD 高世代线的花费起码在几百亿人民币，如果换做 AMOLED 的产线投资接近 500 亿元。目前将京东方在建的重庆 AMOLED 线纳入折旧考虑后，整体折旧会在 2024

年达到高峰后续由于武汉 B17、成都 B7、合肥 B9、福州 B10 折旧完成，折旧总额会大幅度下降，能够为上市公司释放更多净利润，带来明显的业绩增幅。

LCD 竞争格局尘埃落定，在弱周期变动中，京东方的优势有助于其获得良好稳定的现金流。经历 18-20 年面板行业整体竞争激烈，各家公司自发调整。最终在 20 年后半年到 21 年上半年，随着供需情况的改善，整体显示价格明显快速增长。京东方作为显示面板龙头，2021 年第一季度实现近 497 亿元的营业总收入，同比增长 107.87%；其中归母净利润达到 51.8 亿元，同比增长 814.46%，超出 2018-2020 年任意年份全年总额，增长势头强劲。

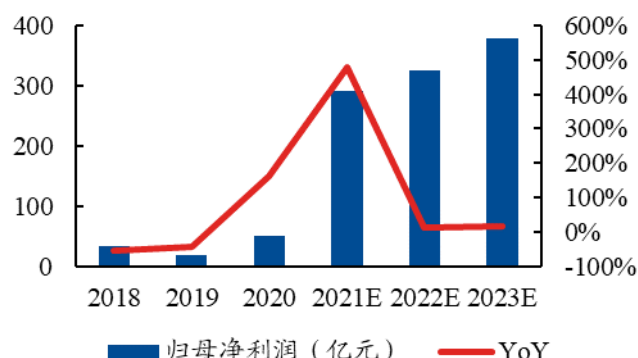
京东方的营业收入增长率、净利润增长率表现良好。从过往数据来看，京东方的营业收入保持稳定向上的态势，归母净利润在行业经历价格战的阶段有所下降但在结束调整后的 2020 年明显强势反弹。未来价格趋于稳定，我们预计接下来三年京东方营业收入将维持较高盈利水平，2021-2023 年营业收入分别为 1897.74 亿元、2182.40 亿元和 2400.64 亿元，复合增长率为 20.99%。公司归母净利润预计在 2021-2023 年分别为 291.30 亿元、324.67 亿元、377.77 亿元，三年增长率均在 30% 以上。

图 30、京东方营业收入情况及预测



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院

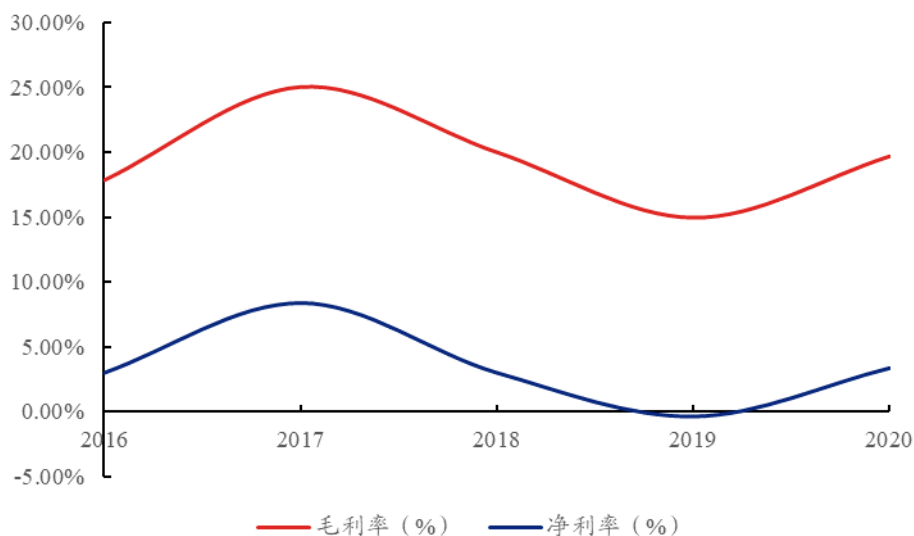
图 31、京东方归母净利润情况及预测



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院

京东方拥有较高水平的盈利能力。京东方的毛利率在周期影响下变化稳定，且始终维持在行业内高水准。20 年京东方毛利率为 19.72%，得益于行业供求关系改善 2021Q1 毛利率达到 28.13%，目前面板价格处于较高位置，这种趋势会持续一段时间，毛利率也会保持在高位。净利率则明显和毛利率同向波动，在 2020 年再次回归较好水准，为 3.34%。

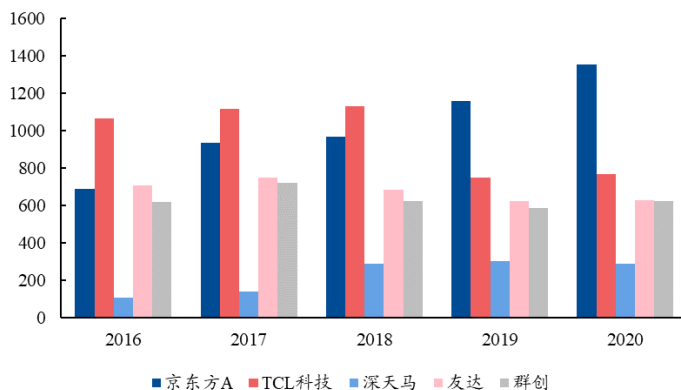
图 32、毛利率、净利率变化（单位：%）



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院

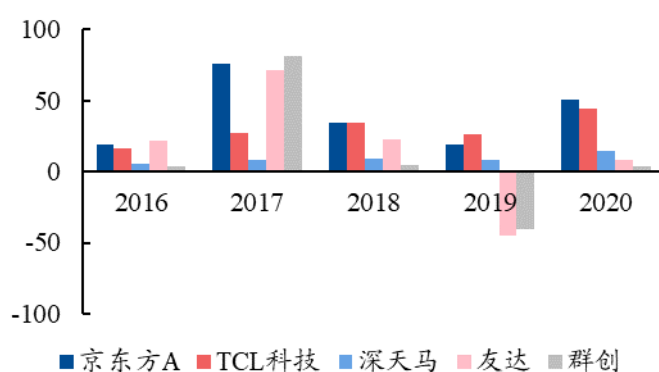
京东方的盈利水平在行业内处于领先。TCL 科技、深天马、友达和群创是四家主营业务与京东方类似的公司。京东方的营业收入在行业内位于高位，同时保持持续稳定增长。京东方连续多年实现盈利，年度归母净利润维持在行业高位水平，个别年份有突出表现。17 年京东方归母净利润突增至 75 亿人民币，同年 TCL 科技、深天马、友达和群创分别为 26 亿、8 亿、71 亿和 81 亿。18、19 年因为行业竞争原因有所下降，20 年在疫情得到控制后随着面板价格走高收获较高利润，为 50.36 亿元，TCL 科技、深天马、友达和群创依次为 43.88 亿、14.75 亿、7.84 亿和 3.80 亿元。预计之后京东方仍会保持高水平，处于行业领先。

图 33、2016-2020 营业收入对比（单位：亿元）



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院

图 34、2017-2021Q1 归母净利润对比（亿元）



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院

3.2、OLED 引领中小尺寸显示，京东方产能充沛，技术深厚

OLED 即有机发光二极管，采用极薄的有机材料图层和玻璃基板所构成且当电流

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

通过时会发光，由于有自发光的性质，所以其用于显示领域具有很大优势。相较于传统 LCD，OLED 具有柔性、高对比度、纯黑显示、抗摔能力强和广视角等多项优势。

按照驱动方式的不同，OLED 显示主要分为 PMOLED 和 AMOLED 两大类，AMOLED 是当前 OLED 显示发展的主要方向。从短期来看面板显示技术的迭代，主要系 AMOLED 显示技术对 LCD 显示技术的逐步渗透。AMOLED 又称为有源驱动式 OLED，具有 TFT 阵列，可以独立的控制每个像素点的发光情况，像素点连续独立，最后形成图像。PMOLED 又称无源驱动 OLED，不具有 TFT 阵列，需要一个外部的控制电路，不对单独的像素点控制。由于其本身的结构，AMOLED 一般分辨率等性质更好，所以在当下的应用市场更容易渗透高端领域。

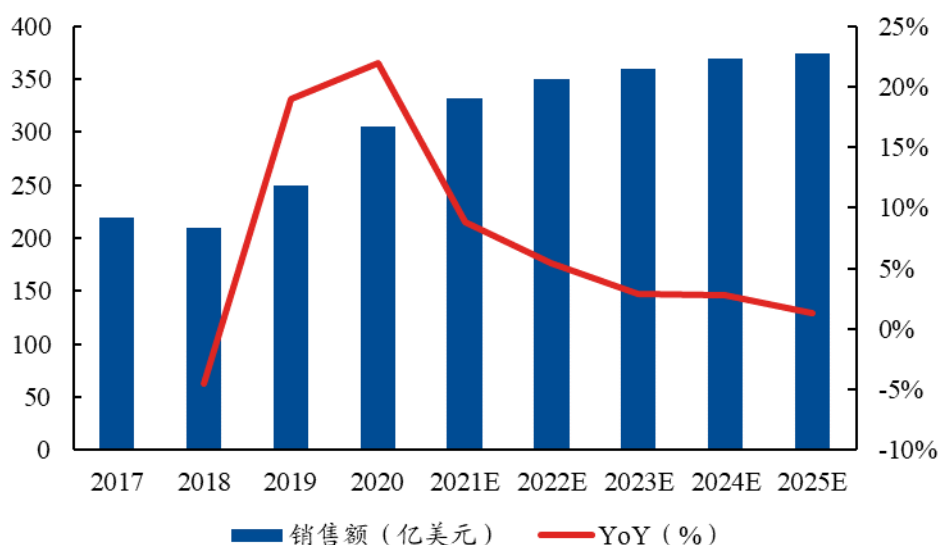
表 6、PMOLED 和 AMOLED 性能对比

	AMOLED	PMOLED
所需电路	内部	外部
优点	功耗低、亮度高、分辨率高	工艺简单、成本低
缺点	工艺复杂、良品率低、成本高	发光效率低、低分辨率
应用	数码相机、电视机、手机	中小型显示器、游戏机

资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理

AMOLED 产品早已广泛应用于显示与照明领域。AMOLED 面板在显示领域的应用主要包括智能手机、智能穿戴、笔记本电脑产品、车载产品、电视产品以及 VR/AR 等新领域。由于其高色域、超轻薄、异形切割、全面屏、低功耗、高屏占比等技术亮点，能为智能消费产品带来全新的使用体验以及设计灵感，但受技术所限，早期 AMOLED 屏更多的在中小屏幕上使用，随着技术的升级，越来越多的厂商开始下水大尺寸 AMOLED 屏的制作，AMOLED 在显示应用的市场将进一步拓展。而在照明领域，OLED 低能耗、高亮度、轻薄等特点完美迎合产品需要，有由于其的透明性，柔性可弯曲为照明市场注入了新的刺激因子。AMOLED 面板受到中小尺寸智能移动终端市场快速增长的带动，近年来发展迅速。根据 IHS，2020 年全球 AMOLED 面板营收达到 251 亿美元，在新型显示器件产业总营收占比为 21.5%。从营收方面来看，根据 WitsView，预计到 2025 年，全球 OLED 销售额约为 374 亿美元。

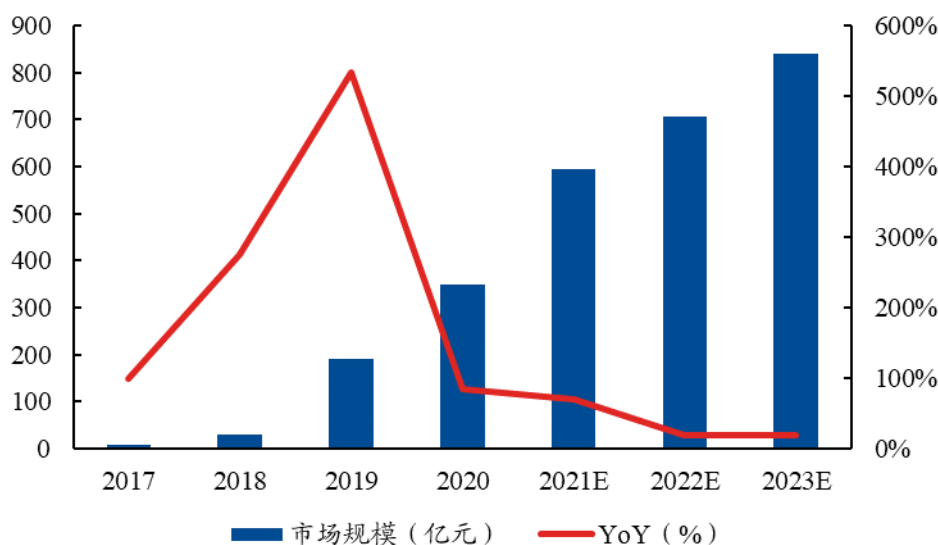
图 35、2017-2025 年全球 OLED 销售额情况



资料来源：WitsView，兴业证券经济与金融研究院

中国 OLED 产业处于高速发展时期。随着多条 AMOLED 生产线逐步实现量产，我国 OLED 产业规模在 2020 年迎来高速增长期。多条 6 代 AMOLED 将在 2020 年进入量产，届时我国 AMOLED 面板市场占有率将大幅提高，从而带动产业规模快速增长。根据赛迪智库，2020 年中国 OLED 产业规模超过 350 亿元。根据韩国显示器产业协会最新报告，2020 年中国面板厂在全球智能手机 AMOLED 面板市场的市占率达 13.2%，首度突破 10% 大关。UBI Research 数据显示，从 OLED 面板整体来看，2020 年全球 OLED 面板出货量，三星显示 (68%)、LGD (21%)、京东方 (5.7%) 位列前三，占据 95% 整体份额。

图 36、2017-2023 年大陆 OLED 市场规模

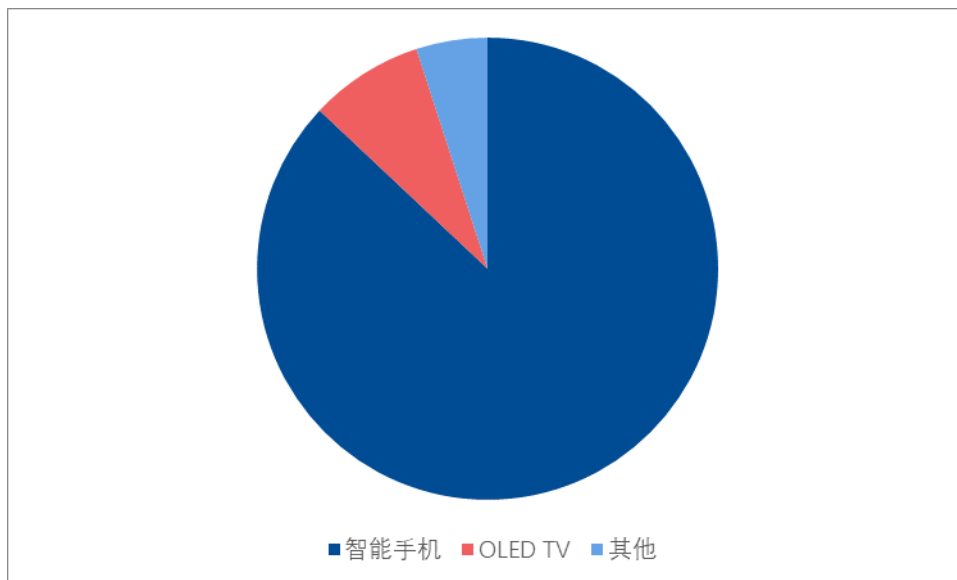


资料来源：WitsView，兴业证券经济与金融研究院

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

智能手机在全球 AMOLED 下游需求占比高达 87%，是当前 OLED 行业市场规模的增长主要驱动力。目前智能手机进入存量市场增速放缓，AMOLED 在智能手机领域的增长主要依赖于 OLED 手机渗透率的提升，和全面屏带来的单屏面积增加。

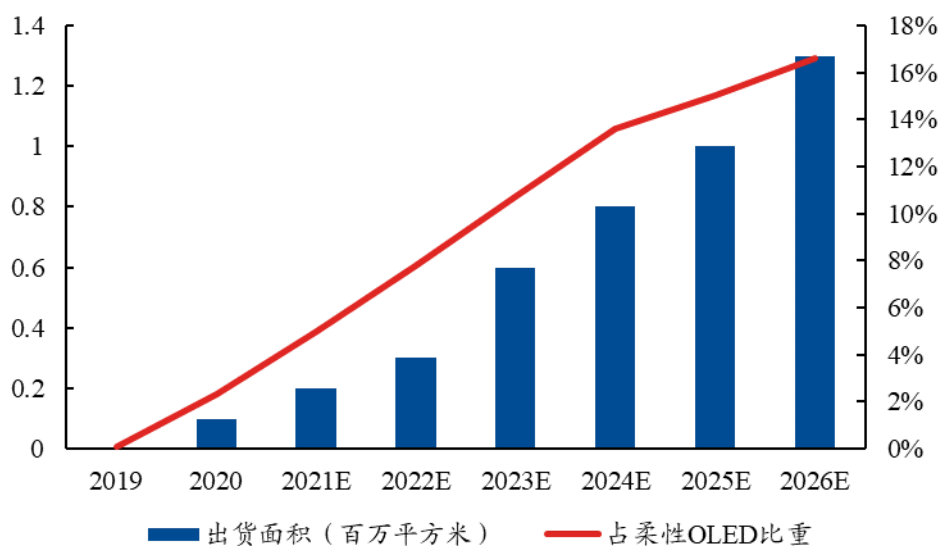
图 37、2020 年 AMOLED 下游应用占比



资料来源：WitsView，兴业证券经济与金融研究院

柔性 OLED 面板需求会进一步扩大，出货面积预计将于 2023 年超过总柔性 OLED 总数的 10%。据 Omdia 数据显示，2020 年全球可折叠 OLED 出货面积仅占柔性 OLED 面板的 2.30%，预测将来会持续一段时间的增长，在 2026 年达到 16.6%，出货面积达到 130 万平方米。据 CINO Research 数据，2019 年全球可折叠智能手机屏需求量约为 50 万片，预测未来 5 年里将维持平均 141% 的年增长率，至 2024 年可能达到 3800 万片。

图 38、2019-2026 年可折叠 OLED 面板需求变化



资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院

京东方在 AMOLED 方面产能充沛，多条线已经投产，稼动率充足。京东方规划中 AMOLED 产线共计 5 条，其中 4 条已经建成投产，仍有一条重庆 B12 线在建当中。总体上代际以 6 代为主，月产能多为 48k/月，规划总产能 252k/月。

表 7、2021 年京东方 AMOLED 产线情况

状态	产线编号	地址	类型	代际	月产能 (千片)	协议投资金 额 (亿)	子公司	
							公司名	控股比例
已投产	B6	鄂尔多斯	AMOLED	5.5	60K	220	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	100%
已投产	B7	成都	AMOLED	6	48K	465	成都京东方光电科技有限公司	100%
已投产	B11	绵阳	AMOLED	6	48K	465	绵阳京东方光电科技有限公司	69%
已投产	B14	福州	AMOLED	6	48K	465	福州京东方显示技术有限公司	43.46%
在建	B12	重庆	AMOLED	6	48K	465	重庆京东方显示技术有限公司	38.46%

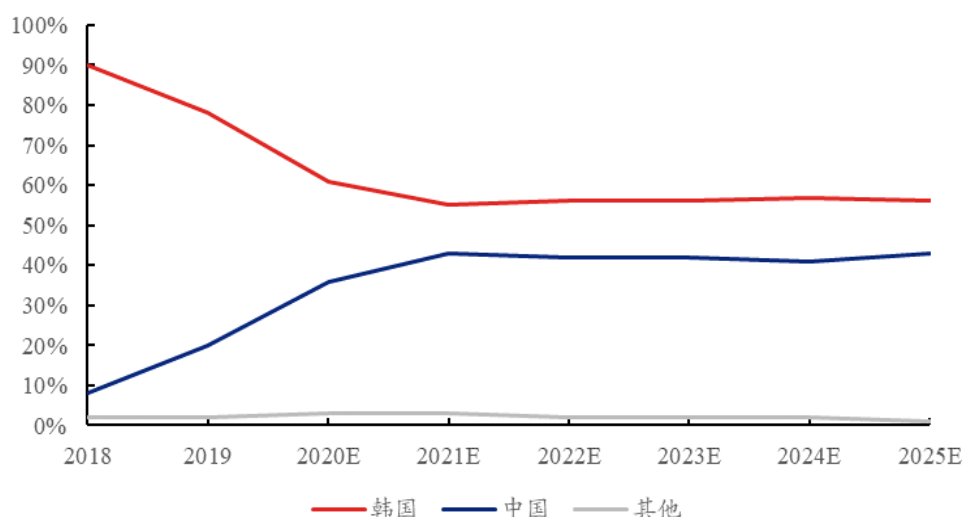
资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院

京东方 OLED 市占率较高，将来有望竞争龙头地位。群智咨询数据显示 2019 年京东方全球柔性 AMOLED 智能手机显示面板出货量全球第二，仅次于三星，超过 LGD。在 2020 年其市占率达到在国内市场，京东方更是以 OLED 30.2% 的市占率以及柔性 AMOLED 86.7% 的市占率稳居第一。分析投建情况，全球范围内仅有 25 条生产线投产。若已投产产线均达到满产，大陆产能将达到 602K，占全球产能 41.7%。若所有产线都达到满产大陆月产能将达到 922.5k，占全球 50% 左右，韩国占 47% 左右。

如果从国家总体市占率情况来看，整体趋势是我国面板厂抢占韩国厂商份额。

从群智咨询提供的数据及预测来看，我国从 2018 年起 OLED 份额不断提升，主要是以京东方为代表的厂商 OLED 产线不断量产完成客户验证。预计后续全球 OLED 市场主要由韩国和我国占据，比例均接近 50%，其他地区总体比例约为 2% 左右。

图 39、不同国家 OLED 市占率变化情况



资料来源：群智咨询，兴业证券经济与金融研究院

京东方 OLED 屏打入苹果供应链，同时为华为、摩托罗拉、OPPO 等国际知名品牌供货，品质有背书。根据 Omdia 的文章《苹果是 2021 年最大的智能手机 OLED 面板采购商》中分析的内容，苹果正在成为智能手机 OLED 面板的最大买家，2021 年采购 1.69 亿片，采用率达 78%；同时根据最新消息苹果采购的数据甚至更多，因为苹果正在为即将推出的 iPhone13 准备更多的 OLED 屏幕。2021 年苹果预计从三星显示、LGD 和京东方购买 1.72 亿片柔性 OLED 面板，分别用于 iPhone12 和 iPhone13。其中 2021 年新推出的 iPhone13 机型应用的技术是 LTPO 背板。京东方目前是 iPhone12 柔性 OLED 面板供应商，对于新的 iPhone13 正在通过认证，预计 2021 年第四季度开始量产。

图 40、iPhone13 模型机样图



资料来源：Unbox Therapy，兴业证券经济与金融研究院

OLED 目前存在的局限性在于成本和尺寸。不论是硬性 OLED 还是柔性 OLED，发光材料本身占据了其生产成本的 31%左右。采用的主要材料为荧光材料和磷光材料，虽然荧光材料效率低的问题已经得到一定程度的解决，但是总成本仍和 LCD 难以比较，成本的降低仍需要技术的进步，因此大尺寸的 OLED 屏幕商用化仍存在成本难题。

喷墨印刷技术可能成为大尺寸 OLED 面板发展突破口。喷墨印刷是业内比较看好的一种蒸镀工艺替代，对比主流的蒸镀技术，对设备要求较低的同时对原材料利用率高，有利于降低成本。蒸镀技术制作大尺寸面板的难度非常大，而喷墨印刷技术对显示屏的尺寸并无限制。

喷墨印刷技术是业内公认的大尺寸 OLED 面板生产最经济的可行性技术方案，喷墨印刷工艺毋庸置疑将成为大尺寸 OLED 面板市场发展的突破口，也是 OLED 面板降低成本实现量产的关键。IHS 数据预测，2020 年全球印刷式 OLED 面板出货量达到 105k 片，至 2024 年则将进一步增长至 1300k 片。京东方早在 2018 年 11 月宣布成功利用喷墨印刷技术生产 55 英寸的 4K OLED 显示屏，随后在 2019 年 11 月成功展出全球首款印刷式 55 英寸 8K OLED 显示屏。

图 41、京东方印刷式 8K OLED 面板

Resolution	7680X4320
PPI	160
Brightness	150 nits [Typ.] 400 nits [Peak]
Contrast Ratio	100000:1
Color Gamut	95% DCI-P3
Color Depth	10 bit
Refresh Rate	60 HZ

资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院

图 42、喷墨印刷生产效果图



资料来源：CINNO，兴业证券经济与金融研究院

3.3、新兴显示储备深厚，京东方无惧挑战

LED 的主要应用可分为 LCD 背光和直接显示。而针对这两大不同应用领域，其技术变化方式也有所不同。作为 LCD 的背光光源，主要是从最初的普通 LED 背光改良为 Mini LED 背光，属于技术改良，它目前主要在中高端显示领域对标 OLED；作为直接显示，主要是进一步小间距和微缩化，出现了应用于大尺寸的 Mini LED 和未来更先进的 Micro LED，属于技术革新。

图 43、LED 显示的发展路径



资料来源：LED inside，兴业证券经济与金融研究院整理

Mini LED 在中小尺寸有可能破壁 OLED，在超大尺寸领域大放异彩。OLED 相比传统 LCD 显示具有轻柔、微秒级显示等优势，但是也有一定的局限性：由于有机材料的寿命限制和不同像素点工作时间不同导致烧屏；采用的 PWM 亮度调节导致频闪；和由于像素排列方式导致同分辨率下 OLED 清晰度不如 LCD。

Mini LED 背光作为 LCD 的改良技术进入公众视野，在很多方面具有优势，成为极具潜力的新技术：

- 画质：Mini LED 的对比度可以实现 80 万：1，甚至更高；并且还有量子点、Local dimming 算法等技术的加持，因此 OLED 对标 Mini LED，在画质上的优势并不十分明显。
- 性能：以当前的研究水平而言，OLED 实现 8K 需要极高的成本，尺寸上也很难突破 65 吋；而这两点，Mini LED 都能轻松实现。
- 成本：目前 OLED 电视技术主要集中在 LG 手中，降低成本也主要依靠 LG；而研发 Mini LED 电视的企业则更多，技术完善的速度有望比 OLED 电视快，成本有望实现快速下降。
- 寿命：Mini LED 背光不存在烧屏现象，屏幕寿命更长。

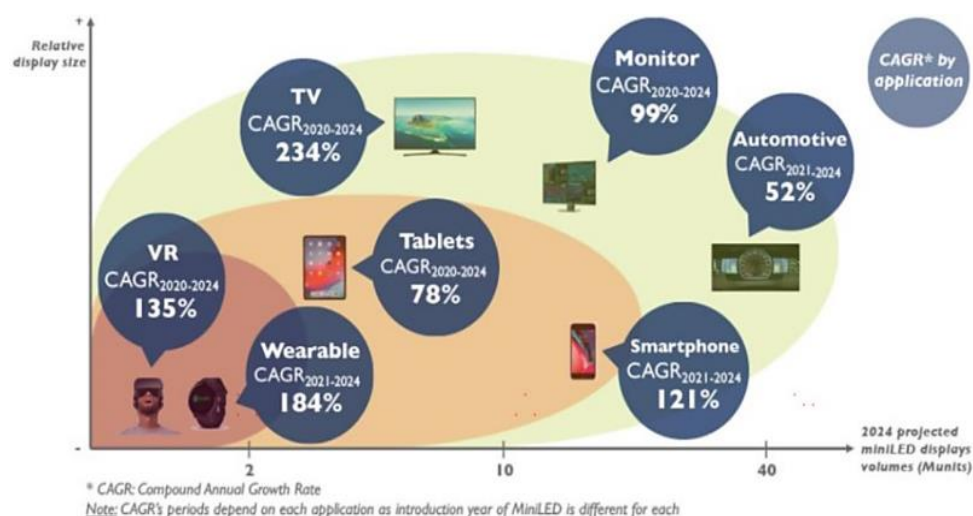
表 8、Mini LED 与 OLED 技术性能对比

显示技术	OLED	Mini LED
技术类型	自发光	自发光/背光
寿命	中等	长
反应时间	微妙级	纳秒级
成本	中等	低
能源消耗	中等	低
NTSC 色域	> 100%	80%-110%
可视角度	中等	高

数据来源：LED inside，兴业证券经济与金融研究院整理

Mini LED 作为新兴显示技术，已经成功打入 TV、平板、笔记本显示等终端应用领域。根据 Yole Research 估计，Mini LED 在电视、PC 显示器和车载显示屏三个领域有较大的增长空间，其中，2020-2024 年电视领域的年均增长速度高达 234%，2020-2024 年 PC 显示器领域的年均增长速度高达 99%，2021-2024 年车载显示屏的年均增长速度高达 52%。

图 44、Mini LED 分应用市场空间预估（2020-2024）



数据来源：Yole，兴业证券经济与金融研究院整理

京东方在 Mini LED 显示领域的探索卓有成效。京东方目前已有 Mini LED 生产线，并且实现了玻璃基板的 Mini LED 产品量产。在 2020 年 CES 展上，联想展示的专业显示器也搭载了京东方 Mini LED 显示屏。2020 年 6 月京东方创新日上展出 31.5 英寸的 Mini Led 显示产品，该产品在显示性能方面有突出表现，拥有百万级对比度以及 106% NTSC 高色域。在 5 月 31 日开幕的 2021 国际显示技术大会上，京东方带来了最新推出的 P0.9 玻璃基 Mini LED 显示产品，其采用主动式驱动方式，可以实现 1000nits 高亮度、百万级超高对比度和 115%NTSC 超高色域，具有无屏闪、低功耗等优势，还可以实现纯黑无缝拼接。此外，BOE 还带来了 75 英寸的 Mini LED 背光显示产品，在专业显示、医疗显示、车载显示等高端显示领域具有广阔市场前景。

图 45、京东方 Mini LED 获奖产品



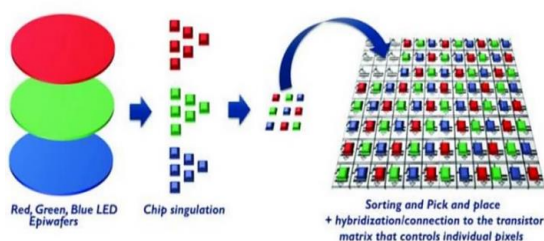
数据来源：电子信息产业网，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

Micro LED RGB 三色芯片方案响应性能优异，为 ns 级别，材料性能稳定，可靠性高，发光效率好，颜色纯度高、可透明。这些优异性能在高亮高色域需求的显示产品上占尽优势：在智能手表领域，低功耗、极限像素、阳光下可阅读；大尺寸显示，亮度高，分辨率高；AR/VR 领域，亮度高、小屏幕；车载显示，环境适应性强、亮度高。这些优势使得 Micro LED 在显示领域的任何一种尺寸中的表现都十分出众，成为最具有潜力的未来显示产品。

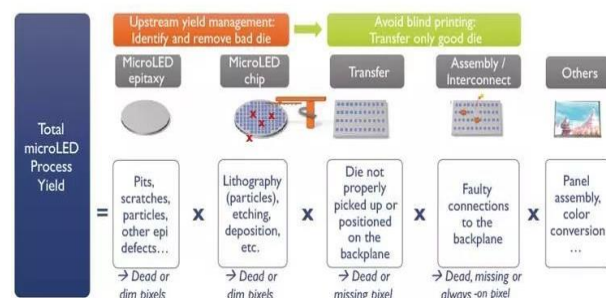
现阶段 Micro LED 面临很多短时间内无法解决的技术挑战，如巨量转移、键合、颜色均匀性等问题。巨量转移涉及到衬底剥离、转移、键合，工艺精度要求高，设备需要定制，目前还未出现可以实现批量的设备。按照计算，4K 显示需要转移 24,883,200 颗芯片，8K 显示则需要转移一亿颗芯片，这要求转移速率至少需要几百 K 每小时。目前常规 SMT 设备速率离巨量转移还有一段距离。由于每台显示产品使用的 LED 芯片巨量数字，对于芯片的良率、均匀性也提出了很大的考验。因目前 wafer 端很难达到这个级别，部分应用端也采用了软硬件矫正的方式来提高画面均匀

图 46、巨量转移技术



资料来源：CINNO，兴业证券经济与金融研究院

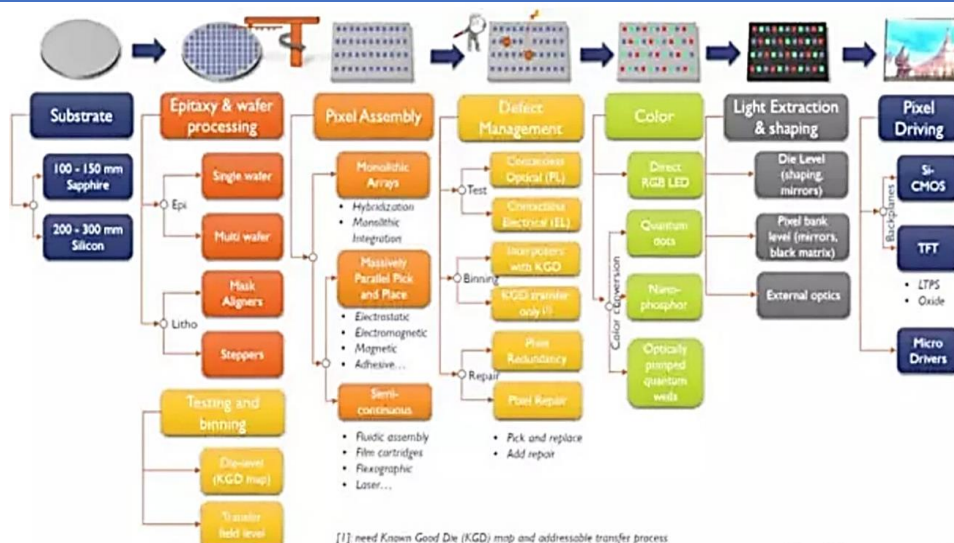
图 47、影响 Micro-LED 显示屏良率的主要因素



资料来源：CINNO，兴业证券经济与金融研究院

除此关键技术外，Micro LED 的整个工艺链都需要投入大量的时间去予以改进和优化。其中就涉及到：衬底材料和尺寸的选择，外延工艺的选择，彩色实现的方案，缺陷的检测和维修和整个工艺链上成本的压缩等等。Micro LED 实现商用仍然需要资本和时间的大量投入。

图 48: Micro LED 工艺链



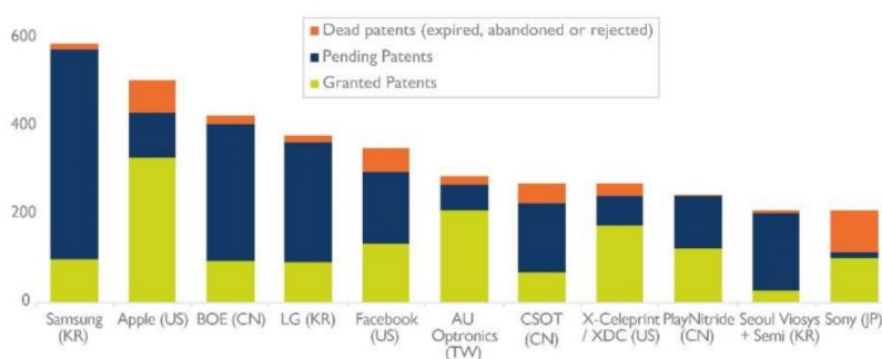
数据来源: CINNO, 兴业证券经济与金融研究院整理

京东方在 Micro LED 的研究走在行业前列。随着 5G 时代的到来, Micro LED 显示技术迎来新的发展机遇。京东方与美国 Rohinni 公司成立了合资公司, 将共同推进新型显示应用研究。据 Yole 统计, 目前 Micro LED 投资研发活动主要由中国主导, 京东方站在最前列, 其次是韩国。其中京东方以 400 多份专利排名全球第三, 国内第一。

图 49: Micro LED 专业申请情况

Top 10 microLED patent holders and legal status (By number of individual patents)

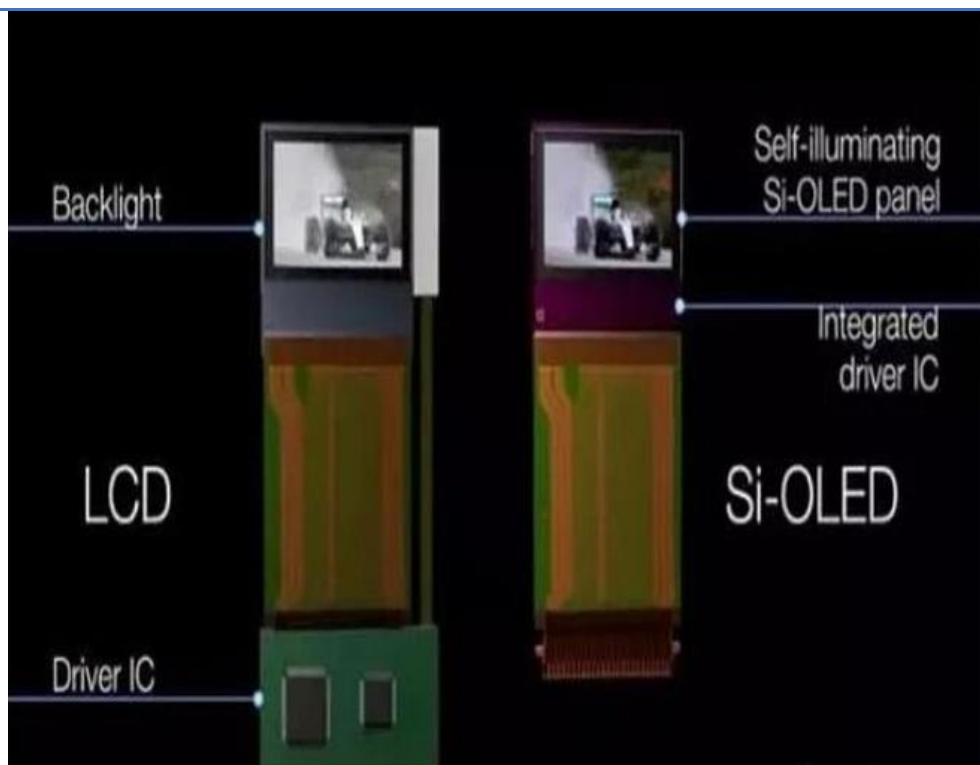
(Source: MicroLED Displays - Intellectual Property Landscape and Analysis 2021 report, Yole Développement, 2021)



数据来源: Yole, 兴业证券经济与金融研究院整理

VR/AR 市场渐热, 硅基 OLED 军转民用。 OLED 按照屏幕尺寸分为大中尺寸和微型显示器, 由于 PPI 的区别, 微型的 OLED 一般会使用硅基板。硅基的 OLED 结合了 CMOS 和 OLED 技术, 以单晶硅作为有源驱动基板。由此使得其具有了 OLED 快速响应、低功耗等优势, 同时保证了可靠性和轻量化, 并且实现了像素尺寸的缩小, 约为传统 1/10, 精细程度很高。

图 50: 硅基 OLED 和 LCD 区别对比



数据来源: CINNO, 兴业证券经济与金融研究院整理

京东方实现微型 OLED 量产，韩企目前并无能够量产微型 OLED 的产线。京东方昆明 OLED 微显示器件生产线主生产 8 英寸硅基 OLED 面板，已经实现量产。此外，公司在去年继续投建 12 英寸生产线，增资 34 亿。今年 LG 推出的 U+ 系列的 AR 眼镜 Nreal Light 采用京东方 Micro-OLED 面板，来自京东方昆明 OLED 微显示器件生产线。

3.4、部分产线股权比例低，未来逐步改善

京东方目前产线较多，部分盈利情况好的产线归母权益较低，后续会采用包括定增等方式回收。从产线持股比例来看，武汉线和与合肥线持股比例较低，分别为 23.08% 和 8.33%，而其作为目前高世代技术领先的产线，盈利水平较高。所以未来公司会考虑逐步回收少数股东的权益，使得整体收益占比更加合理，归母净利润会进一步提升，使大多数股东受益。

表 9、2021Q1 京东方主要子公司（产线）持股比例

公司名称	持股比例
成都京东方光电科技有限公司	100%
武汉京东方光电科技有限公司	23.08%
合肥京东方显示技术有限公司	8.33%
绵阳京东方光电科技有限公司	66.67%
重庆京东方光电科技有限公司	100%
北京京东方显示技术有限公司	97.17%
福州京东方光电科技有限公司	81.25%
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	80.83%
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	100%
合肥京东方光电科技有限公司	100%
成都中电熊猫显示科技有限公司	35.03%
重庆京东方显示技术有限公司	38.46%

数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

公司 2021 年新发的定增中可以明显看到武汉线股权比例的提升计划。公司会定项募集 65 亿元，收购武汉京东方光电 24.06% 的股权，后续持股比例预计达到 47.14%。未来会根据公司发展情况，采用不同融资方式，阶段性地对合肥等线进行股权比例调整。

表 10、2021 年定增资金用途

序号	募集资金投资项目	投资金额 (万元)	使用募集资金 金额 (万元)
1	收购武汉京东方光电 24.06% 的股权	650000	650000
2	对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED (柔性) 生产线项目	4650000	600000
3	对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目	340000	100000
4	对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目	600000	50000
5	偿还福州城投集团贷款	300000	300000
6	补充流动资金	286950.74	286950.74
合计		6826950.74	1986950.74

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

4、盈利预测与估值

● 公司盈利预测

表 11、公司盈利预测假设

年份		2020A	2021E	2022E	2023E
京东方 A	主营业务收入 (亿元)	1355.53	1897.74	2182.40	2400.64
	同比增长率 (%)	16.80%	40%	15%	10%
	毛利率 (%)	19.7%	35.0%	33.0%	33.0%
	销售费用/主营业务收入 (%)	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%
	管理费用/主营业务收入 (%)	4.58%	4.20%	4.20%	4.20%
	其它财务费用/主营业务收入 (%)	1.42%	1.44%	1.44%	1.44%
	实际税率 (%)	25.68%	25.68%	25.68%	25.68%

数据来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院整理

表 12、公司盈利预测结果

会计年度	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(亿元)	1355.53	1897.74	2182.40	2400.64
增长率%	16.8%	40.0%	15.0%	10.0%
营业利润(亿元)	60.44	351.98	392.34	456.59
增长率%	1416.2%	482.3%	11.5%	16.4%
归母净利润(亿元)	50.36	291.30	324.67	377.77
增长率%	162.5%	478.5%	11.5%	16.4%
最新摊薄每股收益(元)	0.14	0.84	0.93	1.09
每股净资产(元)	2.97	3.59	4.12	4.70
动态市盈率(倍)	41.9	7.0	6.3	5.4
市净率(倍)	2.2	1.8	1.6	1.4

数据来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院整理

● 相对估值的情况及主要参数

考虑到公司的主营产品为显示面板，我们选取了与京东方业务相近的三家公司：TCL 科技、深天马和彩虹股份，2021E、2022E 和 2023E 平均 PE 为 8.6、7.3 和 6.4 倍（根据 2021.8.10 收盘价）。

表 13、公司盈利预测结果

证券代码	可比公司	股价 (元)	EPS (元)				PE (倍)			
			20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E
000100	TCL 科技	7.84	0.31	0.82	0.96	1.07	25.4	9.6	8.2	7.4
000050	深天马	14.54	0.60	0.79	0.95	1.16	24.3	18.5	15.3	12.6
600707	彩虹股份	8.40	-0.23	1.36	1.52	1.57	/	6.2	5.5	5.5
平均值							24.9	8.6	7.3	6.4

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理（根据 2021 年 8 月 10 日收盘价计算）

● 投资建议

公司聚焦面板业务，作为核心龙头产业，我们调整对于公司的盈利预测，预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 0.84、0.93 和 1.09 元，对应 PE 为 7.0、6.3 和 5.4

倍。根据相对估值法，可比公司在 2021-2023 年的平均 PE 为 8.6、7.3 和 6.4 倍。考虑到京东方是显示面板龙头企业，行业整体历经调整后较为稳定，维持“审慎增持”评级。

5、风险提示

疫情反复影响需求。从 2020 年全球面板行业发展来看，如果疫情因素反复后加剧，短期内会影响企业的出货和居民的需求，使得企业营收受到冲击。并且疫情反复对生活习惯的影响难以估计，可能会冲击面板行业。

下游企业需求恢复不及预期。中小面板的出货依赖于手机厂商和笔记本电脑厂商的新产品发布及渗透率，疫情过后的需求恢复可能会低于目前估计，有待观察。

全球经济恢复速度不及预期。各国政府在后疫情时代仍然密切关注宏观经济走势并采取一系列支持实体经济的政策，但全球总体经济在疫情期间遭受的重大打击是否能如期恢复仍有待观察，尤其是在一些疫情控制并不得力的国家，也许恢复情况会不及预期。

资产负债表

单位: 百万元

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	128985	190311	265529	339505
货币资金	73694	123340	190470	257771
交易性金融资产	4367	4120	4484	4343
应收账款	22969	32512	36768	40687
其他应收款	658	999	1119	1242
存货	17875	18416	21933	24504
非流动资产	295271	270052	242908	214564
可供出售金融资产	0	0	0	0
长期股权投资	3693	3133	3206	3303
投资性房地产	1196	1196	1196	1196
固定资产	224867	219043	199401	173480
在建工程	42576	21288	10644	5322
油气资产	0	0	0	0
无形资产	11876	14667	17762	20755
资产总计	424257	460363	508437	554069
流动负债	104959	96849	105227	109922
短期借款	8600	8600	8600	8600
应付票据	1232	1703	2063	2178
应付账款	27164	30151	35280	39201
其他	67964	56396	59284	59944
非流动负债	145900	171452	195954	220572
长期借款	132453	157175	181897	206619
其他	13447	14277	14057	13953
负债合计	250859	268301	301181	330494
股本	34798	34798	34798	34798
资本公积	37436	37436	37436	37436
未分配利润	15510	35790	47209	60186
少数股东权益	70121	67186	63915	60109
股东权益合计	173398	192062	207256	223575
负债及权益合计	424257	460363	508437	554069

现金流量表

单位: 百万元

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	4528	26195	29195	33970
折旧和摊销	22563	29171	31112	32060
资产减值准备	3280	-1789	806	446
无形资产摊销	882	798	826	817
公允价值变动损失	-32	-62	-65	-58
财务费用	3835	9821	9340	8493
投资损失	-898	-898	-898	-898
少数股东损益	-507	-2935	-3271	-3806
营运资金的变动	3839	-13739	-1632	-2567

利润表

单位: 百万元

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	135553	189774	218240	240064
营业成本	108823	123353	146221	160843
营业税金及附加	1079	1478	1699	1876
销售费用	3138	4393	5052	5557
管理费用	6204	7970	9166	10083
财务费用	2650	9821	9340	8493
资产减值损失	-3280	-3280	-3280	-3280
公允价值变动	32	62	65	58
投资收益	898	898	898	898
营业利润	6044	35198	39234	45659
营业外收入	121	121	121	121
营业外支出	72	72	72	72
利润总额	6093	35246	39283	45708
所得税	1565	9051	10087	11737
净利润	4528	26195	29195	33970
少数股东损益	-507	-2935	-3271	-3806
归属母公司净利润	5036	29130	32467	37777
EPS(元)	0.14	0.84	0.93	1.09

主要财务比率

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
成长性				
营业收入增长率	16.8%	40.0%	15.0%	10.0%
营业利润增长率	1416.2%	482.3%	11.5%	16.4%
净利润增长率	162.5%	478.5%	11.5%	16.4%
盈利能力				
毛利率	19.7%	35.0%	33.0%	33.0%
净利率	3.7%	15.3%	14.9%	15.7%
ROE	4.9%	23.3%	22.6%	23.1%

偿债能力

资产负债率	59.1%	58.3%	59.2%	59.6%
流动比率	1.23	1.97	2.52	3.09
速动比率	1.03	1.74	2.28	2.83

营运能力

资产周转率	35.5%	42.9%	45.1%	45.2%
应收帐款周转率	653.1%	680.2%	625.6%	615.9%

每股资料(元)

每股收益	0.14	0.84	0.93	1.09
------	------	------	------	------

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

经营活动产生现金流量	39252	48124	67795	71478	每股经营现金	1.13	1.38	1.95	2.05
投资活动产生现金流量	-43407	-810	-3623	-2805	每股净资产	2.97	3.59	4.12	4.70
融资活动产生现金流量	23818	2332	2958	-1372					
现金净变动	17794	49646	67130	67301	估值比率(倍)				
现金的期初余额	50270	73694	123340	190470	PE	41.9	7.0	6.3	5.4
现金的期末余额	68065	123340	190470	257771	PB	2.2	1.8	1.6	1.4

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

“本公司”的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn